

Deliverable 1 v1.0

Riccardo Sandru, Ernesto Beltrami, Taufge Songne

13 luglio 2026

Sommario

Il presente documento descrive il progetto *IoSonoTrento*, includendo contesto, requisiti funzionali e non funzionali, use case e user stories per la piattaforma di partecipazione civica.

Indice

1	Il Progetto IoSonoTrento	3
1.1	Il problema che stiamo resolvendo	3
1.2	Obiettivo del progetto	3
1.3	Vantaggi per il comune	3
1.4	Vantaggi per gli utenti	3
1.5	Limitazioni dell'applicazione	4
1.6	Cio' che ci aspettiamo	4
2	Requisiti Funzionali	4
2.1	Requisiti funzionali comuni per operatore e utente	4
2.2	Requisiti funzionali solo per operatore	5
2.3	Requisiti funzionali solo per cittadini	5
2.4	Requisiti funzionali per account root	6
3	Requisiti non funzionali	6
3.1	Compatibilità	6
3.2	Sicurezza e privacy	7
3.3	Prestazioni	7
3.4	Manutenibilità ed Estendibilità	8
3.5	Compatibilità tecnica e interoperabilità	8
4	Use Case Diagram	8
4.1	RF1: Gestione Accessi	9
4.2	RF2: Accesso alla dashboard	11
4.3	RF3: Riepilogo	11
4.4	RF4: Ricerca iniziativa	12
4.5	RF5: Creazione votazione	13
4.6	RF6: Gestione votazione	14
4.7	RF7: Creazione sondaggio	15
4.8	RF8: Gestione sondaggi	16
4.9	RF9: Moderazione delle iniziative	17
4.10	RF10: Pubblicazione iniziative	18
4.11	RF11: Votazione iniziativa	19
4.12	RF12: Votazione	19
4.13	RF13: Visualizzazione votazioni e sondaggi	20
4.14	RF14: Creazione Account Amministrativo	21
4.15	RF15–16: Gestione Amministratori	21

5	User Stories	22
5.1	User Story 1a – Associata allo Use Case RF1: Accesso Cittadino	22
5.2	User Story 1b – Associata allo Use Case RF1: Accesso Operatore	23
5.3	User Story 2 – Associata allo Use Case RF4: Ricerca delle iniziative	24
5.4	User Story 3 – Associata allo Use Case RF4: Filtri di ricerca	25
5.5	User Story 4 – Associata allo Use Case RF5: Creazione di una votazione	25
5.6	User Story 5 – Associata allo Use Case RF6: Pubblicazione di una votazione . . .	26
5.7	User Story 6 – Associata allo Use Case RF10: Proposta di un’iniziativa	26
5.8	User Story 7 – Associata allo Use Case RF11: Votazione di un’iniziativa	27
5.9	User Story 8 – Associata allo Use Case RF12: Invio di un voto anonimo	27
5.10	User Story 9 – Associata allo Use Case RF9: Moderazione dei contenuti	28
5.11	User Story 10 – Associata allo Use Case RF13: Dashboard delle attività attive . .	28
6	Design del Front-End	29

1 Il Progetto IoSonoTrento

1.1 Il problema che stiamo risolvendo

Il problema che stiamo affrontando riguarda il basso coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali del Comune. Attualmente, seguire i processi decisionali del comune o informarsi sugli argomenti di discussione amministrativa, risulta spesso poco accessibile e presenta criticità in termini di comodità d'uso. I cittadini di per sé hanno diritto a partecipare nella vita comunale in diversi modi, tramite diversi strumenti come le istanze, le petizioni e proposte di deliberazione e infine le elezioni comunali. La legge 241/1990 è una legge che regola tutto l'operato di un'amministrazione e tratta un tema molto importante come la trasparenza. Un comune che rende accessibile i dati (a seconda del tipo di sensibilità) riceve una maggior fiducia da parte dei cittadini, aumentando il senso di benessere comune. I cittadini quindi in genere percepiscono una lontananza dall'amministrazione, non si rendono conto di quanto il loro ruolo sia importante per il futuro della città e di come le loro scelte possano contribuire allo sviluppo della città. La loro voce si sente lontana. In un'epoca in cui la tecnologia digitale fa parte della vita quotidiana, bisogna cercare di adottare strumenti innovativi per migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini.

1.2 Obiettivo del progetto

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un'applicazione web dedicata alla partecipazione civica, accessibile via browser e destinata a due principali categorie di utenti: cittadini e amministrazione comunale. Il sistema sarà progettato per facilitare l'inclusione dei cittadini nei processi decisionali del Comune. Infatti, i cittadini saranno in grado di proporre e votare idee, partecipare a sondaggi rapidi e saranno in grado di vedere i risultati conoscendo anche l'opinione dei loro concittadini. Gli operatori del comune invece potranno realizzare dei sondaggi riguardanti l'ordine del giorno che discutono, le assemblee e le proposte di iniziative che vorrebbero portare avanti. Inoltre potranno osservare in maniera dettagliata il risultato dei sondaggi, usandolo per fare un'analisi più profonda ed accurata ad esempio in base alla struttura demografica. L'app avrà un linguaggio chiaro, semplice e diretto, facilmente comprensibile da tutti. E' necessario che sia conforme alle normative europee e dunque la protezione dei dati dei cittadini sarà una priorità assoluta. I dati sensibili saranno protetti in modo rigoroso e verrà garantito l'anonimato dell'utente che vota. E' importante che ciò venga fatto per proteggere la privacy dell'utente e le sue opinioni personali.

1.3 Vantaggi per il comune

1. **scelte data-driven:** Il comune avrà una risorsa in più, sulla quale orientare le sue decisioni osservando ad esempio a livello demografico quale sia la fascia più interessata ad una determinata proposta.
2. **migliore gestione delle risorse:** Le risorse del comune potranno essere gestite ancora meglio di prima, facendo scelte più precise e mirate. Dunque si tratta di uno strumento che può avere impatto anche a livello economico.
3. **trasparenza sui progetti in corso:** Il comune nel caso in cui prendesse in considerazione una delle proposte avanzate sulla piattaforma, terrà aggiornati gli utenti sull'andamento del progetto.
4. **fiducia istituzionale:** La trasparenza comporta un aumento della fiducia istituzionale dei cittadini verso il Comune. Ciò contribuisce ad un aumento della qualità di vita, aspetto che comporta ad avere una città sana ed ottimista.

1.4 Vantaggi per gli utenti

1. **cittadinanza attiva:** I cittadini non rimangono in disparte, ma passano anche all'azione. Nasce un reale coinvolgimento di tutti che si sentono partecipe di un movimento, di una città unita e che guarda verso il futuro.
2. **maggior consapevolezza:** Da un lato, il cittadino conosce in parte cosa succede in città e dall'altra sa che le sue scelte possono contribuire ad un cambiamento.
3. **strumento intuitivo:** L'utente ha a disposizione uno strumento semplice, intuitivo e facile da utilizzare. La grafica della piattaforma è pensata per rendere chiaro quali siano le azioni che si possano compiere, ignorando informazioni superflue.

1.5 Limitazioni dell'applicazione

- **campione di voti non assoluto:** I voti o le risposte dei sondaggi non rappresentano l'opinione di tutta la cittadinanza di Trento. Probabilmente non tutti i cittadini di Trento utilizzeranno la piattaforma. Dunque, i dati rappresenteranno soltanto un gruppo di persone.
- **limiti di accessibilità per quanto riguarda persone con fascia alta d'età:** Nonostante il fatto che la piattaforma sia pensata per essere di facile utilizzo, la partecipazione della fascia d'età più anziana potrebbe essere limitata. Ci aspettiamo quindi una concentrazione di utenti in una fascia di età compresa tra i 18 e 60 anni.
- **resistenza alla coercizione:** A differenza del voto fisico in cabina elettorale, il sistema non può garantire che l'utente non stia votando sotto coercizione o supervisione di terzi nel proprio ambiente domestico. Pertanto, i risultati hanno valore consultivo e non legale/vincolante.
- **integrazione legacy:** Il sistema opera come entità autonoma e non si sincronizza in tempo reale con il Protocollo Informatico del Comune. L'interscambio dati avviene tramite export manuale (CSV/XML) da parte degli operatori.
- **verifica dell'identità fisica:** L'autenticazione tramite Google OAuth garantisce l'identità digitale associata all'account Google, ma non può impedire la cessione volontaria delle credenziali (es. un familiare che vota per conto di un altro). In futuro è prevista l'integrazione con SPID o CIE per una verifica ufficiale dell'identità.

1.6 Cio' che ci aspettiamo

L'obiettivo finale quindi sarebbe quello di fornire uno strumento che possa avere un impatto sulla vita quotidiana trentina e sul futuro trentino, facendo scelte più accurate.

2 Requisiti Funzionali

2.1 Requisiti funzionali comuni per operatore e utente

RF1 Gestione accessi: Il sistema deve consentire ai cittadini di autenticarsi tramite SPID o CIE ID.

- *Primo Accesso e ID Univoco:*
 1. Al primo accesso tramite SPID o CIE ID, l'IdP rilascia un'asserzione SAML contenente gli attributi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, email, ecc.) e un ID univoco (generalmente il codice fiscale o un identificativo persistente univoco e sicuro fornito dall'IdP).
 2. Il sistema deve recuperare e memorizzare nel proprio database tale ID univoco/codice fiscale come identificatore primario dell'utente, insieme agli attributi minimi necessari.
 3. Subito dopo il primo accesso l'utente dovrà completare le informazioni mancanti del suo profilo tramite un form che gli verrà presentato
 4. Questo ID univoco funge da chiave per tutti i login successivi, garantendo che il ritorno dell'IdP sia sempre collegato al profilo utente corretto.
- *Login Successivi:* per i login successivi, l'asserzione SAML confermerà l'identità dell'utente; il sistema collegherà l'ID univoco ricevuto dal protocollo al profilo memorizzato per autorizzare l'accesso.
- Gli operatori del Comune accedono alla dashboard amministrativa tramite nome utente e password predefiniti nel database.

RF2 Accesso alla Dashboard: Tutti gli utenti autenticati devono poter accedere alla propria dashboard:

- Ai cittadini viene mostrata una dashboard con le votazioni attive, i risultati delle votazioni concluse, i sondaggi disponibili e la bacheca delle iniziative cittadine.
- Agli operatori comunali è riservata una dashboard estesa che consente di avviare votazioni e sondaggi, monitorare risultati e gestire i contenuti pubblicati dai cittadini.

RF3 Riepilogo: Tutti gli utenti devono poter visualizzare un riepilogo dei risultati delle votazioni. I cittadini vedono un riepilogo sintetico e anonimizzato: percentuale e numero assoluto di voti per scelta, mentre gli operatori possono accedere a un livello di dettaglio maggiore per effettuare analisi sulle preferenze espresse.

RF4 Ricerca: L'applicazione deve consentire la ricerca di iniziative e contenuti pubblicati dai cittadini tramite una barra di ricerca, disponibile sia per utenti che per operatori. Potranno essere applicati filtri (ad esempio per argomento, per votazioni, per data,...) per ordinare i risultati rendendo la ricerca più rapida.

2.2 Requisiti funzionali solo per operatore

- **RF5 - Creazione delle votazioni:** Il sistema deve consentire agli operatori del Comune di creare votazioni consultive, finalizzate a raccogliere l'opinione dei cittadini riguardo argomenti effettivamente discussi negli organi comunali. Le votazioni non hanno valore ufficiale o deliberativo. Ogni votazione deve contenere: titolo identificativo, descrizione sintetica dell'argomento, un numero fisso di opzioni di risposta definite dall'operatore, tipologia di risposta (singola o multipla) e data di apertura e chiusura.
- **RF6 - Gestione dello stato delle votazioni:** Il sistema deve consentire agli operatori di gestire le votazioni create, ognuna delle quali può trovarsi in uno degli stati bozza, attiva, conclusa o archiviata. Le votazioni in bozza possono essere modificate o eliminate prima della pubblicazione; una volta attive diventano visibili ai cittadini e non più modificabili né eliminabili; al raggiungimento della data di chiusura passano automaticamente allo stato conclusa; le votazioni archiviate sono conservate per trasparenza e consultazione storica e non sono modificabili né eliminabili.
- **RF7 - Creazione dei sondaggi:** Il sistema deve consentire agli operatori di creare sondaggi anonimi rivolti ai cittadini registrati, utilizzati per raccogliere dati, opinioni o preferenze non necessariamente legate a temi trattati in sede comunale. Ogni sondaggio deve contenere: un titolo e una descrizione sintetica, un insieme variabile di domande a risposta chiusa o multipla, un periodo di validità (data di apertura e chiusura) e la possibilità di essere salvato come bozza prima della pubblicazione.
- **RF8 - Gestione dei sondaggi:** Il sistema deve consentire agli operatori di monitorare e gestire i sondaggi attivi o conclusi: visualizzare l'elenco dei sondaggi con il relativo stato, chiudere manualmente un sondaggio prima della scadenza, visualizzare e analizzare i risultati dei sondaggi conclusi e archiviare i sondaggi terminati per conservarne i dati in modo permanente. Al termine del periodo di validità il sistema deve chiudere automaticamente la raccolta delle risposte e rendere i risultati disponibili nella dashboard amministrativa.
- **RF9 - Moderazione dei contenuti generati dagli utenti:** Il sistema deve consentire agli operatori di monitorare e moderare le proposte e i contenuti pubblicati dai cittadini sulla piattaforma. In particolare, gli operatori devono poter eliminare, specificando una motivazione, i contenuti che violano le linee guida della community o che contengono linguaggio offensivo, materiale inappropriato o non conforme alle politiche del Comune.

2.3 Requisiti funzionali solo per cittadini

- **RF10 - Creazione iniziative:** Il sistema deve consentire ai cittadini autenticati di proporre nuove iniziative nella bacheca pubblica. Ogni iniziativa deve contenere il nome utente del proponente (registrato automaticamente dal sistema), un titolo, una descrizione sintetica e il contatore dei voti inizializzato a zero.
- **RF11 - Votazione iniziativa:** Il sistema deve consentire ai cittadini di votare le iniziative presenti nella bacheca per aumentarne la visibilità, garantendo che ogni cittadino possa votare una singola iniziativa una sola volta.
- **RF12 - Votazioni:** Il sistema deve garantire che ogni cittadino possa esprimere un solo voto per ciascun tema di votazione e un solo invio di risposte per ogni sondaggio. Le preferenze espresse devono essere registrate in forma anonima e non modificabile, assicurando al contempo la tracciabilità del voto a fini di controllo senza violare la privacy del cittadino.

- **RF13 - Visualizzazione votazioni e sondaggi:** Il sistema deve garantire ai cittadini di poter visualizzare sia votazioni che sondaggi attivi nella propria dashboard; permette inoltre di consultare quelli conclusi dal menù dedicato della dashboard.

2.4 Requisiti funzionali per account root

- **RF14 - Creazione account amministrativo:** Il sistema deve prevedere un account root preconfigurato e non eliminabile, utilizzato esclusivamente per la creazione e l'amministrazione degli account amministratori destinati agli operatori del Comune. L'account root deve poter creare nuovi account amministratori specificandone nome, cognome, username e password; al primo avvio l'account root è generato automaticamente con credenziali iniziali note.
- **RF15 - Visualizzazione lista amministratori:** Il sistema deve consentire all'account root di visualizzare l'elenco completo degli account amministrativi registrati. La lista deve includere almeno:
 - nome utente dell'amministratore;
 - stato dell'account (attivo / disattivato);
 - data di creazione dell'account;
 - eventuale data di disattivazione (se presente).
- **RF16 - Disattivazione account amministratore:** Il sistema deve consentire all'account root di disattivare uno o più account amministrativi esistenti, senza eliminarne i dati e registrando data e ora della disattivazione per finalità di audit. Non deve essere possibile disattivare l'account root stesso.

3 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali descrivono le caratteristiche qualitative del sistema *IoSonoTrento*, ovvero gli aspetti che determinano la qualità complessiva del servizio e l'esperienza d'uso, indipendentemente dalle funzionalità implementate. Essi contribuiscono a definire la solidità, l'affidabilità, la sicurezza e l'usabilità dell'applicazione, garantendo un servizio pubblico digitale efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

3.1 Compatibilità

- RNF1 Interfaccia intuitiva:** l'applicazione deve essere facilmente comprensibile e navigabile anche da utenti con competenze digitali di base. *Criterio di misurazione:* durante test di usabilità con utenti rappresentativi, almeno l'80% dei partecipanti deve riuscire a individuare e utilizzare le funzionalità principali entro **3 minuti** dal primo accesso, senza consultare documentazione o richiedere assistenza. *Motivazione:* garantire un'interfaccia intuitiva favorisce l'adozione del servizio da parte di un'utenza eterogenea, riduce la curva di apprendimento, migliora l'efficienza operativa e aumenta la soddisfazione complessiva dell'utente.
- RNF2 Accessibilità:** il design dovrà rispettare le linee guida WCAG 2.1 livello AA, garantendo l'accesso anche a persone con disabilità visive o motorie. *Motivazione:* il rispetto delle norme sull'accessibilità è essenziale per assicurare pari opportunità di utilizzo del servizio, in linea con i principi di inclusività e con la normativa vigente (Legge Stanca n. 4/2004). Garantire un'esperienza accessibile significa rendere il sistema realmente pubblico e universale.
- RNF3 Consistenza visiva:** layout e componenti grafici devono risultare coerenti in tutte le sezioni dell'app, utilizzando colori istituzionali e un contrasto adeguato. *Motivazione:* la coerenza visiva rafforza l'identità del progetto, migliora la leggibilità dei contenuti e riduce la possibilità di confusione durante la navigazione, offrendo un'esperienza d'uso più fluida e professionale.
- RNF4 Multilingua:** Il linguaggio principale dell'applicazione sarà l'italiano ma l'applicazione dovrà prevedere la possibilità di estendere l'interfaccia ad altre lingue per includere tutto lo spettro dei cittadini di Trento. *Motivazione:* la presenza di un'interfaccia multilingua favorisce l'inclusione dei cittadini stranieri o non italofoeni, promuovendo l'integrazione e la partecipazione civica attiva di tutte le comunità presenti sul territorio.

3.2 Sicurezza e privacy

- RNF5 Protezione dei dati personali:** tutti i dati utente devono essere trattati nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679). *Motivazione:* la conformità al GDPR è obbligatoria per qualsiasi sistema che gestisca informazioni personali. Garantisce la tutela dei diritti degli utenti e rafforza la fiducia nel servizio pubblico digitale.
- RNF6 Anonimato dei voti:** le preferenze espresse dagli utenti devono essere anonimizzate e non riconducibili direttamente all'identità del cittadino. *Motivazione:* l'anonimato assicura l'imparzialità del processo decisionale e la libertà di espressione, elementi fondamentali in un contesto partecipativo come quello proposto da IoSonoTrento.
- RNF7 Autenticazione sicura:** l'accesso avviene tramite Google OAuth 2.0; in futuro sarà integrabile SPID o CIE per garantire una verifica ufficiale dell'identità. *Motivazione:* un sistema di autenticazione sicuro riduce il rischio di accessi non autorizzati e consente di validare l'identità degli utenti, preservando la sicurezza del sistema e la legittimità delle interazioni.
- RNF8 Gestione sicura delle sessioni:** l'autenticazione è basata su token JWT con scadenza fissa: 1 giorno per gli operatori e 7 giorni per i cittadini. L'utente può effettuare il logout esplicito in qualsiasi momento, invalidando la sessione corrente. *Motivazione:* la gestione corretta delle sessioni riduce i rischi legati all'uso improprio dei dispositivi condivisi o smarriti, garantendo un livello aggiuntivo di protezione.
- RNF9 Crittografia dei dati:** tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo HTTPS con TLS 1.3. *Motivazione:* la crittografia protegge la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi, impedendo intercettazioni e manomissioni da parte di terzi, requisito indispensabile per un'applicazione che gestisce informazioni sensibili.

3.3 Prestazioni

- RNF10 Tempi di risposta:** le operazioni principali (login, caricamento dashboard, votazione, consultazione risultati) devono completarsi entro 3 secondi in condizioni normali di rete, per garantire un'esperienza di uso fluida e piacevole. *Motivazione:* tempi di risposta rapidi sono essenziali per mantenere l'attenzione e la soddisfazione dell'utente, evitando frustrazione o abbandono del servizio. In un contesto civico come IoSonoTrento, la reattività aumenta la percezione di affidabilità e professionalità della piattaforma.
- RNF11 Scalabilità:** il sistema deve poter gestire un aumento del numero di utenti registrati e di votazioni attive senza compromettere le prestazioni. Ci si aspetta di dover gestire al massimo un numero di utenti uguale alla popolazione della città di Trento (120.000 persone al giorno 24 Novembre 2025) *Motivazione:* la scalabilità assicura che l'applicazione resti efficiente anche in caso di campagne di partecipazione massiva o durante eventi locali con un forte coinvolgimento cittadino. Permette inoltre una crescita sostenibile del sistema nel tempo.
- RNF12 Disponibilità:** l'applicazione deve essere disponibile almeno per il 99% del tempo operativo mensile. *Motivazione:* un'elevata disponibilità è indispensabile per un servizio pubblico digitale, poiché garantisce che i cittadini possano accedere al sistema in qualunque momento. Ridurre i tempi di inattività aumenta l'affidabilità percepita e la fiducia degli utenti.
- RNF13 Backup e recupero dati:** deve essere implementato un sistema di backup giornaliero del database con possibilità di restore in caso di perdita di dati. *Motivazione:* la sicurezza dei dati è un aspetto critico per qualsiasi applicazione pubblica. I backup giornalieri garantiscono la continuità operativa e la possibilità di ripristino rapido in caso di guasti o attacchi informatici.
- RNF14 Gestione degli errori:** in caso di errore o malfunzionamento, il sistema deve informare l'utente con messaggi chiari e non tecnici, evitando la perdita di dati. *Motivazione:* una gestione efficace degli errori contribuisce a migliorare l'esperienza utente e riduce la frustrazione. Inoltre, messaggi informativi non tecnici favoriscono la comprensione del problema e riducono la necessità di assistenza.
- RNF15 Monitoraggio:** dovranno essere previsti strumenti di logging e monitoraggio del sistema per identificare anomalie e tentativi di accesso non autorizzati. *Motivazione:* il monitoraggio costante del sistema è essenziale per prevenire incidenti di sicurezza, diagnosticare problemi prestazionali e migliorare la manutenzione proattiva. Garantisce un controllo continuo sullo stato di salute dell'infrastruttura.

3.4 Manutenibilità ed Estendibilità

RNF16 Architettura modulare: il sistema sarà sviluppato seguendo principi di separazione dei componenti (front-end, back-end, database) per facilitare aggiornamenti futuri. *Motivazione:* un'architettura modulare semplifica l'individuazione dei problemi e consente di aggiornare o sostituire parti del sistema senza compromettere l'intero servizio. Favorisce inoltre la collaborazione tra team di sviluppo diversi.

RNF17 Documentazione: il codice dovrà essere accompagnato da una documentazione tecnica che ne descriva l'architettura e le API principali. *Motivazione:* la documentazione garantisce la continuità del progetto nel tempo, consentendo a nuovi sviluppatori di comprendere rapidamente la struttura del sistema. È inoltre fondamentale per facilitare manutenzione, audit e aggiornamenti futuri.

RNF18 Testabilità: ogni componente deve essere testabile singolarmente (unit testing) e in integrazione (integration testing). *Motivazione:* la testabilità riduce la probabilità di errori in fase di rilascio e migliora la qualità complessiva del software. Un approccio basato sui test consente di identificare rapidamente regressioni o malfunzionamenti durante l'evoluzione del sistema.

3.5 Compatibilità tecnica e interoperabilità

RNF19 Dispositivi: la piattaforma dovrà essere pienamente fruibile sia da browser desktop che da dispositivi mobili (responsive design). *Motivazione:* garantire la compatibilità con dispositivi mobili è fondamentale per un servizio rivolto a cittadini che accedono in mobilità. Il responsive design migliora l'usabilità e amplia la platea di utenti potenziali.

RNF20 Browser supportati: compatibilità garantita con le versioni recenti di Chrome, Firefox, Safari ed Edge. L'obiettivo è quello di supportare "l'ultima versione stabile meno 1" come standard. Al giorno 24 Novembre 2025 queste versioni sono:

- (a) Chrome: 140+
- (b) Firefox: 144+
- (c) Safari: 26
- (d) Edge: 140+

Motivazione: il supporto ai principali browser assicura che tutti gli utenti possano accedere al servizio senza problemi tecnici legati alla compatibilità, riducendo il rischio di esclusione tecnologica.

RNF21 Integrazione futura: il sistema dovrà poter essere integrato con servizi esterni dell'amministrazione (es. open data del Comune, SPID). *Motivazione:* la possibilità di integrare il sistema con altri servizi pubblici o di terze parti consente di ampliare le funzionalità future e garantisce interoperabilità con l'ecosistema digitale della pubblica amministrazione.

4 Use Case Diagram

Panoramica Use Case per ruolo

Utente anonimo

- RF1 – Accesso cittadino tramite Google OAuth

Operatore

- RF1 – Accesso operatore tramite credenziali
- RF2 – Accesso alla Dashboard operatore
- RF3 – Riepilogo risultati (dettaglio esteso)
- RF4 – Ricerca contenuti
- RF5 – Creazione votazioni

- RF6 – Gestione votazioni
- RF7 – Creazione sondaggi
- RF8 – Gestione sondaggi
- RF9 – Moderazione contenuti
- RF14 – Creazione account amministrativo
- RF15–16 – Gestione amministratori (lista, disattivazione)

Cittadino autenticato

- RF2 – Accesso alla Dashboard cittadino
- RF3 – Riepilogo risultati (sintetico)
- RF4 – Ricerca contenuti
- RF10 – Creazione iniziative
- RF11 – Votazione iniziativa
- RF12 – Votazioni e sondaggi (invio univoco)
- RF13 – Visualizzazione votazioni e sondaggi attivi

4.1 RF1: Gestione Accessi

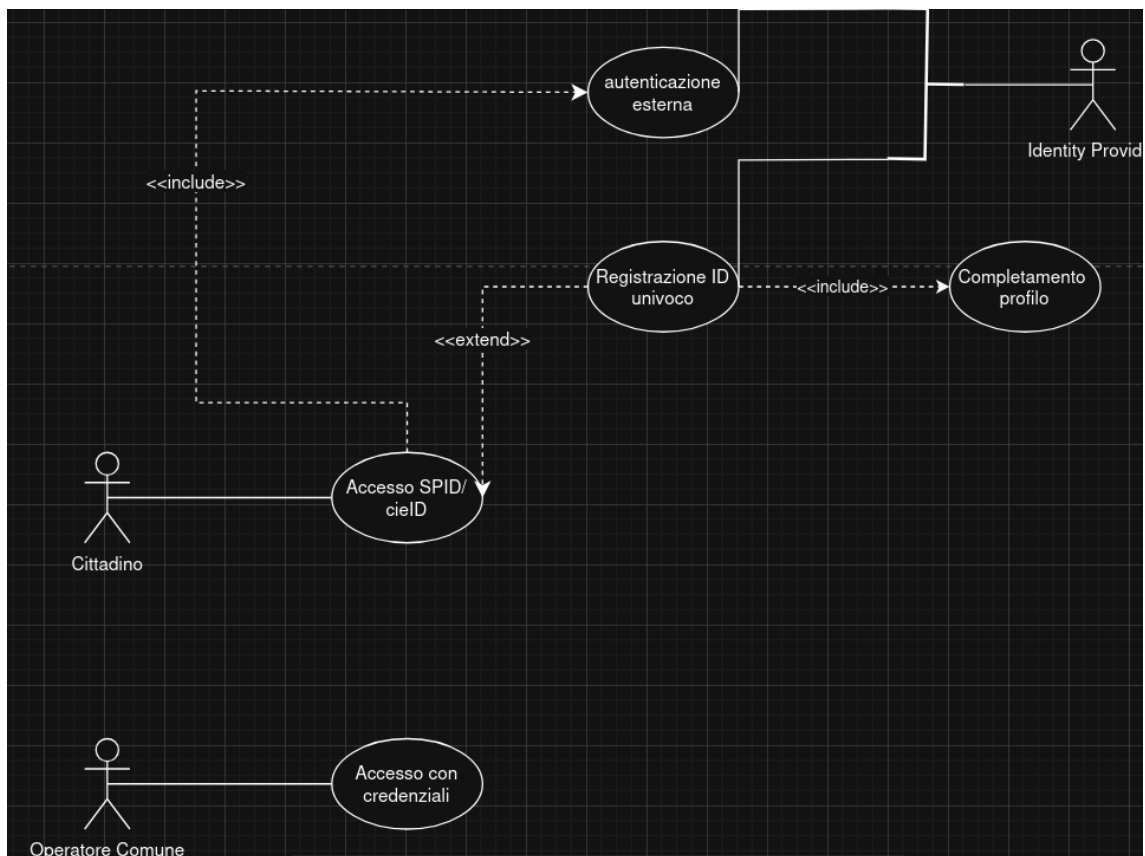


Figura 1: Use Case Diagram — RF1: Gestione Accessi

Use Case: Login Utente (Cittadino)

Riassunto: Descrive come gli utenti esterni (Cittadini) e gli Operatori Comunali accedono alla piattaforma, gestendo le due modalità di autenticazione separate: tramite SPID/CIE ID per i cittadini e tramite credenziali interne per gli operatori.

Descrizione

1. L'utente (Cittadino) visualizza la schermata di login e seleziona l'opzione "Accedi con SPID/CIE ID".
2. **Delega di Autenticazione:** il sistema gestisce il protocollo di autenticazione delegata (SAML): reindirizza l'utente all'Identity Provider (IdP), riceve la Risposta SAML e verifica la firma digitale e la validità dell'asserzione.
3. Il sistema estrae l'ID univoco e gli attributi dell'utente dall'asserzione SAML.
4. Il sistema interroga il database utilizzando l'ID univoco ottenuto.
5. Se l'ID è presente nel database (utente già registrato), l'accesso è autorizzato e l'utente viene reindirizzato alla schermata principale.
6. Se l'ID non è presente nel database (primo accesso), il sistema attiva l'Estensione 1 (Registrazione ID univoco).

Eccezioni

- **Autenticazione SPID/CIE ID Fallita:** se la verifica della firma digitale della risposta SAML fallisce, l'asserzione è scaduta, o l'IdP nega l'autenticazione, l'accesso viene interrotto e viene mostrato un messaggio di errore.

Estensioni

- **Registrazione ID univoco:**
 - *Punto di Estensione:* Flusso A, dopo lo Step 4.
 - *Condizione:* l'ID univoco ricevuto dall'IdP non è presente nel database del sistema (primo accesso).
 - *Azione:* il sistema memorizza l'ID univoco e le informazioni essenziali dell'utente nel database; l'utente inserisce tramite un form altre informazioni necessarie per l'analisi dei dati per categorie demografiche. L'accesso è quindi autorizzato.

Use Case: Login Operatore Comunale

Riassunto: Descrive come gli operatori comunali accedono alla piattaforma tramite credenziali interne.

Descrizione

1. L'Operatore Comune inserisce il nome utente e la password predefiniti nel form di login.
2. L'Operatore preme il pulsante "Accedi".
3. Il sistema verifica le credenziali rispetto ai dati predefiniti nel database interno.
4. Se le credenziali sono corrette, l'accesso è autorizzato e l'Operatore viene reindirizzato alla dashboard amministrativa.

Eccezioni

- **Credenziali Operatore Sbagliate:** se il nome utente o la password inseriti dall'Operatore non sono validi o non corrispondono, l'applicazione restituisce un messaggio di errore e richiede un nuovo tentativo.

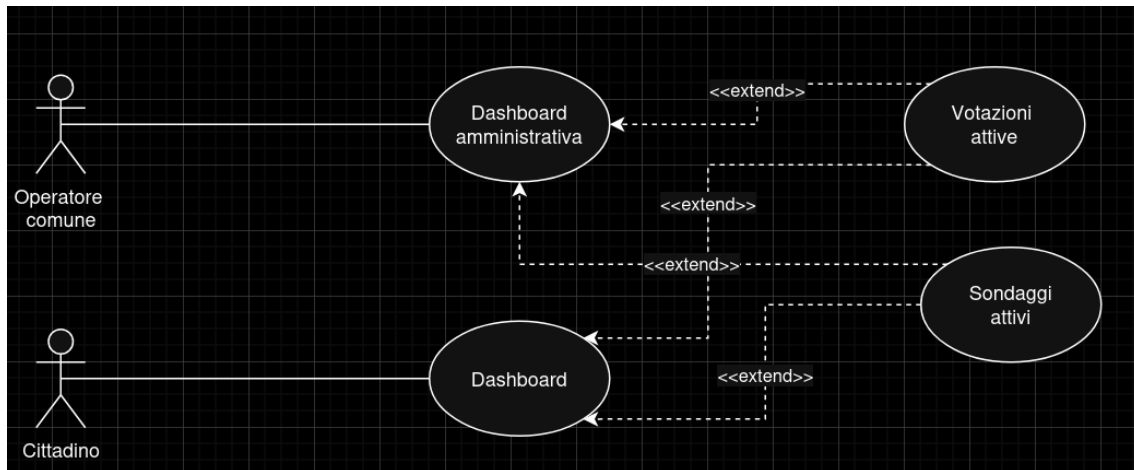


Figura 2: Use Case Diagram — RF2: Accesso alla dashboard

4.2 RF2: Accesso alla dashboard

Use Case: Accesso alla dashboard cittadino

Riassunto: Descrive come i cittadini autenticati accedono alla propria dashboard.

Descrizione

1. L'utente (Cittadino), dopo l'autenticazione, viene reindirizzato alla Dashboard principale.
2. Il sistema verifica il ruolo del cittadino.
3. Il sistema carica e mostra la Dashboard Cittadino, includendo: votazioni e sondaggi attivi, barra di ricerca per votazioni e sondaggi, menù per accedere a votazioni concluse, sondaggi conclusi, bacheca iniziative e un pulsante per creare una nuova iniziativa.

Use Case: Accesso alla dashboard operatore

Riassunto: Descrive come gli operatori comunali accedono alla propria dashboard amministrativa.

Descrizione

1. L'Operatore Comune, dopo l'autenticazione, viene reindirizzato alla Dashboard.
2. Il sistema verifica il ruolo dell'operatore.
3. In aggiunta, il sistema carica e mostra le funzionalità amministrative riservate agli Operatori, come: creazione e gestione di votazioni/sondaggi, moderazione bacheca iniziative; mostra inoltre votazioni e sondaggi attivi analogamente alla dashboard cittadino.

4.3 RF3: Riepilogo

Use Case: Riepilogo sintetico cittadino

Riassunto: Permette ai cittadini di accedere al riepilogo dei risultati delle votazioni concluse, mostrando una sintesi dei risultati.

Descrizione

1. Il cittadino richiede di visualizzare i risultati di una votazione conclusa.
2. Il sistema recupera i risultati complessivi dal database.
3. Il sistema aggrega i dati per calcolare la percentuale e il numero assoluto di voti per ciascuna scelta.
4. Il sistema presenta all'utente il riepilogo sintetico e anonimizzato.

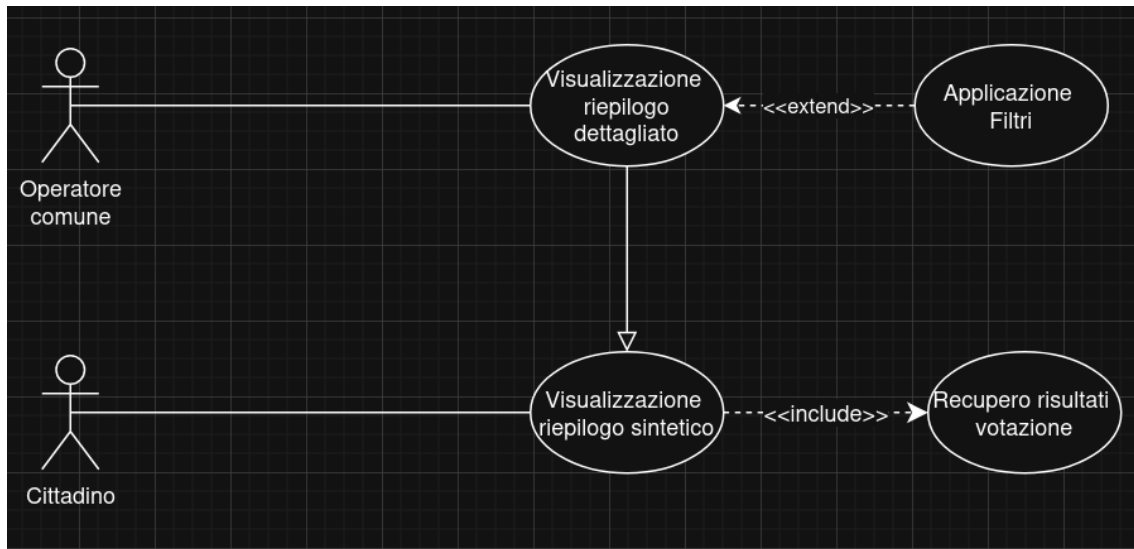


Figura 3: Use Case Diagram — RF3: Riepilogo

Use Case: Riepilogo specializzato operatore

Riassunto: Permette agli operatori del comune di accedere al riepilogo dei risultati delle votazioni concluse, mostrando un livello di dettaglio maggiore.

Descrizione

1. Il flusso è ereditato dal caso d'uso *Riepilogo sintetico cittadino* e include i suoi passi.
2. Il sistema elabora i risultati con lo scopo di visualizzarli nel modo definito dall'estensione "Applicazione Filtri" e, in caso non ci siano richieste particolari, presenta il riepilogo sintetico.
3. Il sistema elabora i risultati per mostrare la distribuzione del voto all'interno di tali categorie demografiche se l'estensione "Applicazione Filtri" è stata eseguita, altrimenti il sistema presenta il riepilogo sintetico.
4. Il sistema presenta all'Operatore la vista estesa, garantendo che non sia possibile risalire all'identità dei singoli partecipanti.

Estensioni

- **Applicazione filtri:** l'operatore può scegliere dei filtri da applicare sui dati relativi a una votazione per poter analizzare le votazioni in base ad aggregazioni basate su categorie demografiche.

4.4 RF4: Ricerca iniziativa

Use Case: Ricerca iniziative

Riassunto: Permette a tutti gli utenti (Cittadini e Operatori) di trovare iniziative e contenuti pubblicati tramite una barra di ricerca. Il flusso principale fornisce i risultati, mentre le estensioni consentono l'applicazione opzionale di filtri e criteri di ordinamento.

Descrizione

1. L'utente (Cittadino o Operatore Comune) inserisce una o più parole chiave nella barra di ricerca.
2. L'utente avvia la ricerca (es. premendo Invio o cliccando sull'icona di ricerca).
3. Il sistema interroga il database per identificare le iniziative e i contenuti corrispondenti alle parole chiave.
4. Il sistema presenta i risultati della ricerca in un ordine predefinito (es. per pertinenza o per data decrescente).

Eccezioni

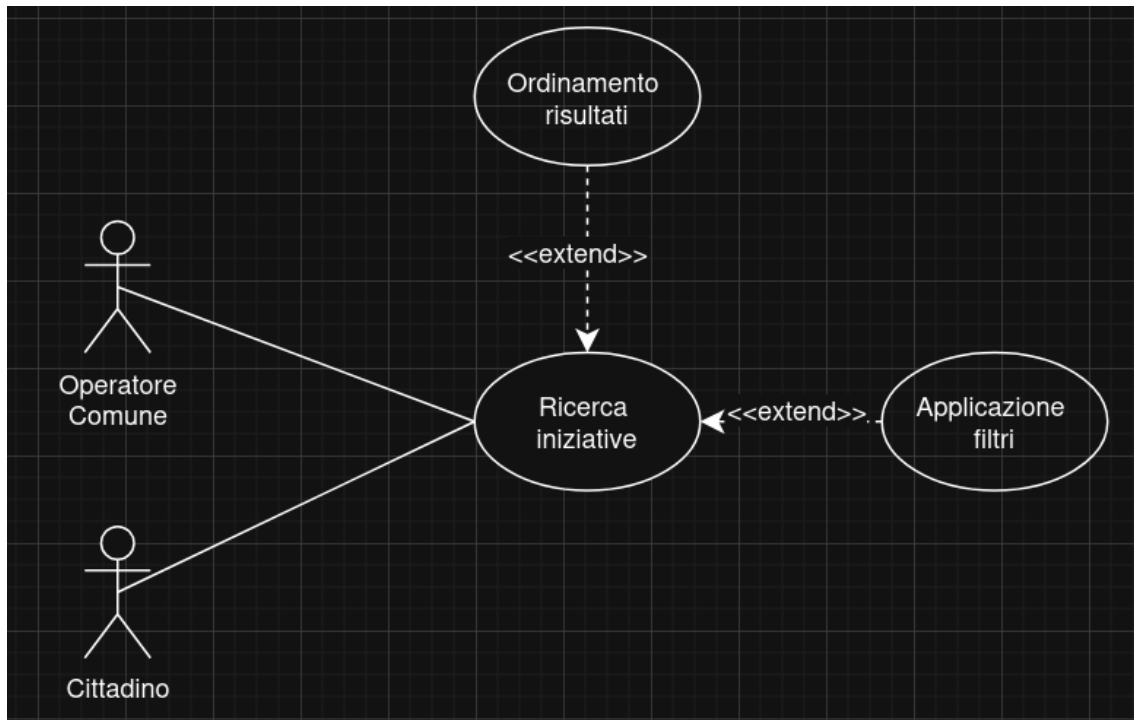


Figura 4: Use Case Diagram — RF4: Ricerca iniziativa

- **Nessun Risultato Trovato:** se la ricerca non produce risultati, il sistema mostra un messaggio informativo (“Nessun contenuto trovato per la ricerca X”) e l’operazione termina.

Estensioni

- **Applicare Filtri Ricerca:**

- *Punto di Estensione:* dopo lo Step 3 (identificazione dei risultati) o lo Step 4 (presentazione dei risultati).
- *Condizione:* l’utente interagisce con il pannello dei filtri disponibile (ad esempio, seleziona “Filtra per argomento” o “Filtra per data”).
- *Azione:* il sistema rielabora la lista dei risultati applicando i criteri di filtro selezionati e presenta la nuova lista all’utente.

- **Ordinare Risultati:**

- *Punto di Estensione:* dopo lo Step 4 (presentazione dei risultati).
- *Condizione:* l’utente seleziona un criterio di ordinamento alternativo a quello predefinito (ad esempio, “Ordina per data crescente” o “Ordina per popolarità”, cioè per numero di voti).
- *Azione:* il sistema riordina la lista dei risultati in base al criterio selezionato e presenta la lista aggiornata all’utente.

4.5 RF5: Creazione votazione

Use Case: Creazione di una votazione

Riassunto: Descrive come l’Operatore del Comune avvia la creazione di una nuova votazione, definendo tutti gli attributi obbligatori e salvandola nello stato iniziale di “bozza”.

Descrizione

1. L’Operatore Comune, dalla sua dashboard amministrativa, seleziona l’opzione “Crea Nuova Votazione”.
2. Il sistema presenta un form di creazione e richiede l’inserimento degli attributi obbligatori, che corrispondono ai seguenti passi:

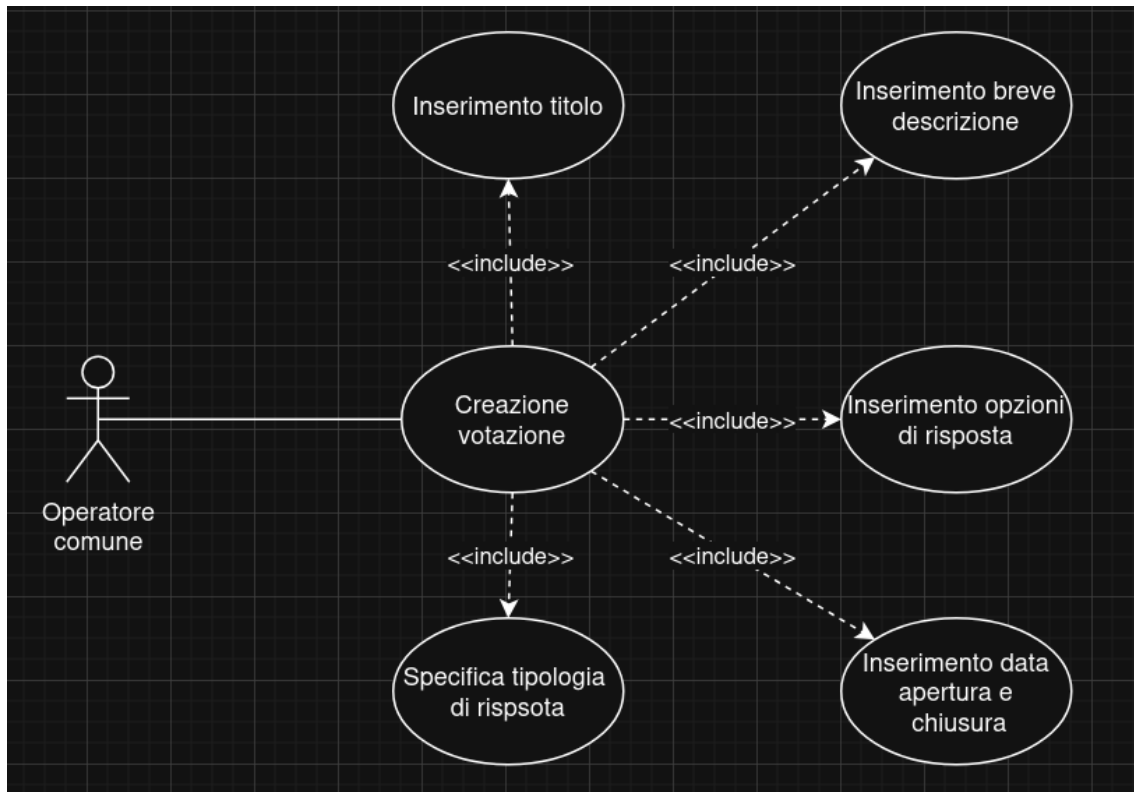


Figura 5: Use Case Diagram — RF5: Creazione votazione

- *Inserimento titolo*: richiede e convalida l’inserimento del titolo identificativo per la votazione.
 - *Inserimento breve descrizione*: richiede e convalida l’inserimento della descrizione sintetica dell’argomento.
 - *Inserimento opzioni di risposta*: richiede e convalida l’inserimento del numero fisso e del contenuto delle opzioni di risposta.
 - *Specifica tipologia di risposta*: richiede e convalida la selezione della tipologia di risposta (singola o multipla).
 - *Inserimento data apertura e chiusura*: richiede e convalida l’inserimento delle date di apertura e chiusura, assicurando che la data di apertura preceda quella di chiusura.
3. Una volta che tutti gli attributi sono stati inseriti e convalidati con successo, il sistema salva la nuova votazione nel database.
 4. Il sistema imposta lo stato iniziale della votazione su “bozza”.
 5. Il sistema notifica all’Operatore che la votazione è stata creata con successo.

Eccezioni

- **Campi Obbligatori Mancanti/Illogici**: se uno qualsiasi dei passi di inserimento fallisce la convalida (es. un campo obbligatorio è vuoto o le date sono illogiche), il sistema impedisce il salvataggio della votazione e richiede la correzione all’Operatore.

4.6 RF6: Gestione votazione

Use Case: Gestione votazione

Riassunto: Permette all’Operatore Comune di visualizzare e agire sulle votazioni, consentendo la modifica/eliminazione se in stato “bozza”, la transizione a “attiva” (pubblicazione) e la transizione a “archiviata”.

Descrizione

1. L’Operatore Comune accede alla sezione “Gestione Votazioni” dalla dashboard.

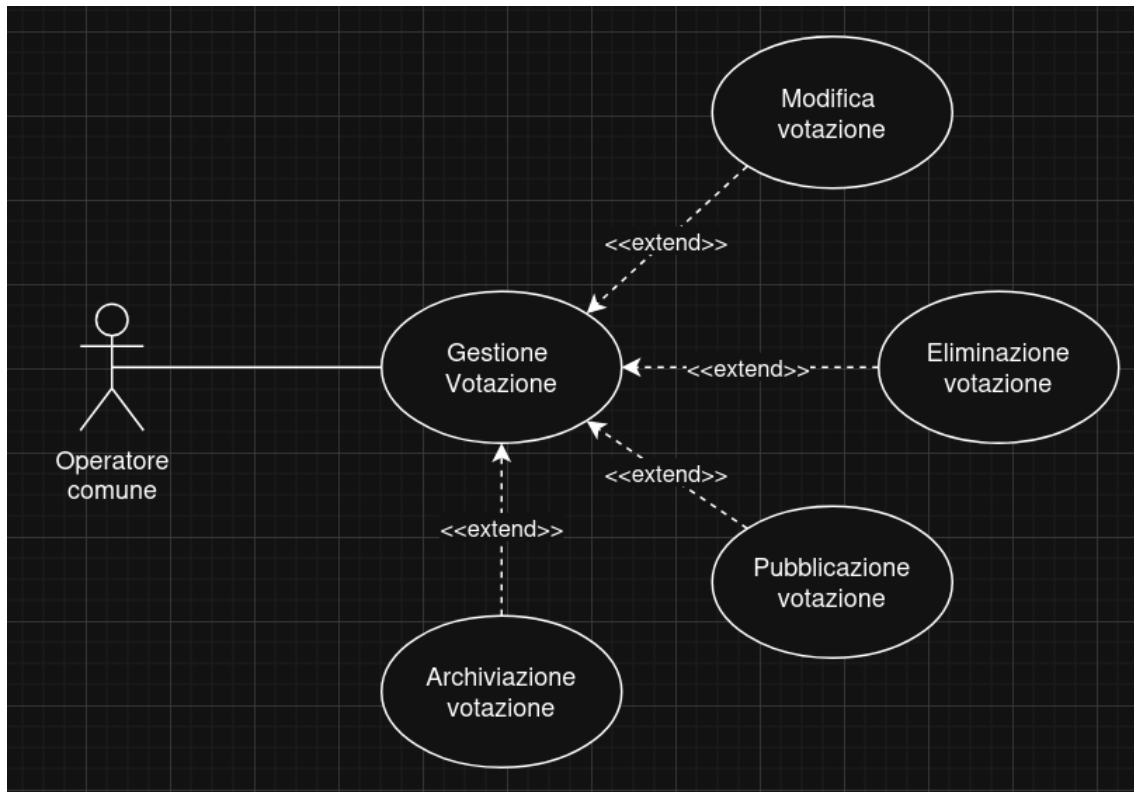


Figura 6: Use Case Diagram — RF6: Gestione votazione

2. Il sistema mostra la lista di tutte le votazioni create, con il relativo stato (bozza, attiva, conclusa, archiviata).
3. L'Operatore seleziona una votazione specifica per eseguirvi un'azione.
4. L'Operatore fornisce una conferma esplicita per procedere con l'azione selezionata.

Eccezioni

- **Azione non Consentita:** se l'Operatore tenta di eseguire una Modifica o Eliminazione su una votazione il cui stato non è "bozza", il sistema nega l'azione e mostra un messaggio di errore.

Estensioni

- **Modificare Votazione:** si attiva quando l'Operatore seleziona una votazione nello stato "bozza" per modificarne gli attributi.
- **Eliminare Votazione:** si attiva quando l'Operatore seleziona una votazione nello stato "bozza" per eliminarla definitivamente.
- **Pubblicare Votazione:** si attiva quando l'Operatore seleziona una votazione nello stato "bozza" per pubblicarla, cambiando il suo stato in "attiva", rendendola visibile ai Cittadini.
- **Archiviare Votazione:** si attiva quando l'Operatore seleziona una votazione nello stato "conclusa" per archivarla, cambiando il suo stato in "archiviata".
- **[Sistema] Transizione Automatica a Conclusa:** al raggiungimento della data e ora di chiusura, il sistema cambia automaticamente lo stato della votazione da "attiva" a "conclusa".

4.7 RF7: Creazione sondaggio

Use Case: Creazione di un sondaggio

Riassunto: Descrive come l'Operatore del Comune crea e configura un nuovo sondaggio anonimo definendo tutti gli attributi obbligatori e salvandolo nello stato iniziale di "bozza".

Descrizione

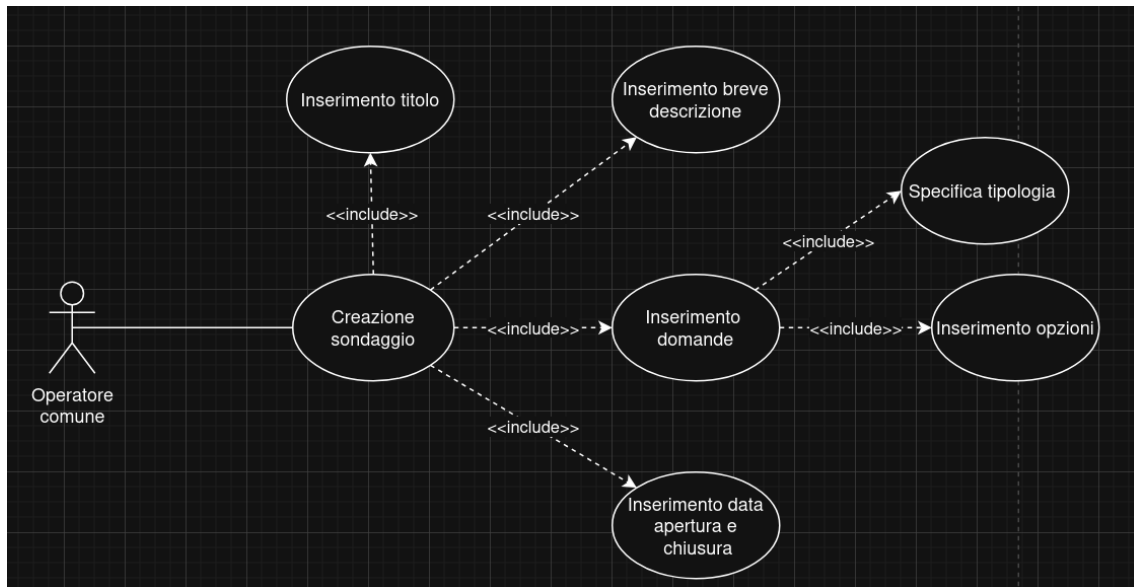


Figura 7: Use Case Diagram — RF7: Creazione sondaggio

1. L'Operatore Comune, dalla sua dashboard, seleziona l'opzione "Crea Nuovo Sondaggio".
2. Il sistema presenta un form di creazione e richiede l'inserimento degli attributi obbligatori, che includono:
 - *Titolo e Descrizione*: l'Operatore inserisce il titolo e la descrizione sintetica.
 - *Domande*: l'Operatore scrive un insieme variabile di domande a risposta chiusa o multipla.
 - *Periodo di Validità*: l'Operatore indica data di apertura e chiusura del sondaggio, assicurando la consistenza logica.
3. L'Operatore seleziona l'opzione "Salva Bozza".
4. Il sistema controlla che tutti gli attributi obbligatori siano presenti.
5. Il sistema salva il nuovo sondaggio nel database impostando lo stato su "bozza".
6. Il sistema notifica all'Operatore il salvataggio avvenuto con successo.

Eccezioni

- **Campi Obbligatori Mancanti/Illogici**: se l'Operatore non completa tutti gli attributi richiesti (es. una domanda non ha opzioni, o le date sono illogiche), il sistema impedisce il salvataggio e richiede la correzione.

4.8 RF8: Gestione sondaggi

Use Case: Gestione Sondaggi

Descrizione

1. L'Operatore Comune accede alla sezione "Gestione Sondaggi" dalla dashboard.
2. Il sistema mostra la lista di tutti i sondaggi, con il relativo stato (bozza, attivo, concluso, archiviato).
3. L'Operatore seleziona un sondaggio specifico e sceglie l'azione da eseguire.
4. L'Operatore conferma la volontà di procedere con l'azione selezionata.

Eccezioni

- **Azione non Consentita**: se l'Operatore tenta di eseguire un'azione che non è permessa dallo stato attuale del sondaggio (es. pubblicare un sondaggio già concluso), il sistema nega l'azione e mostra un messaggio di errore.

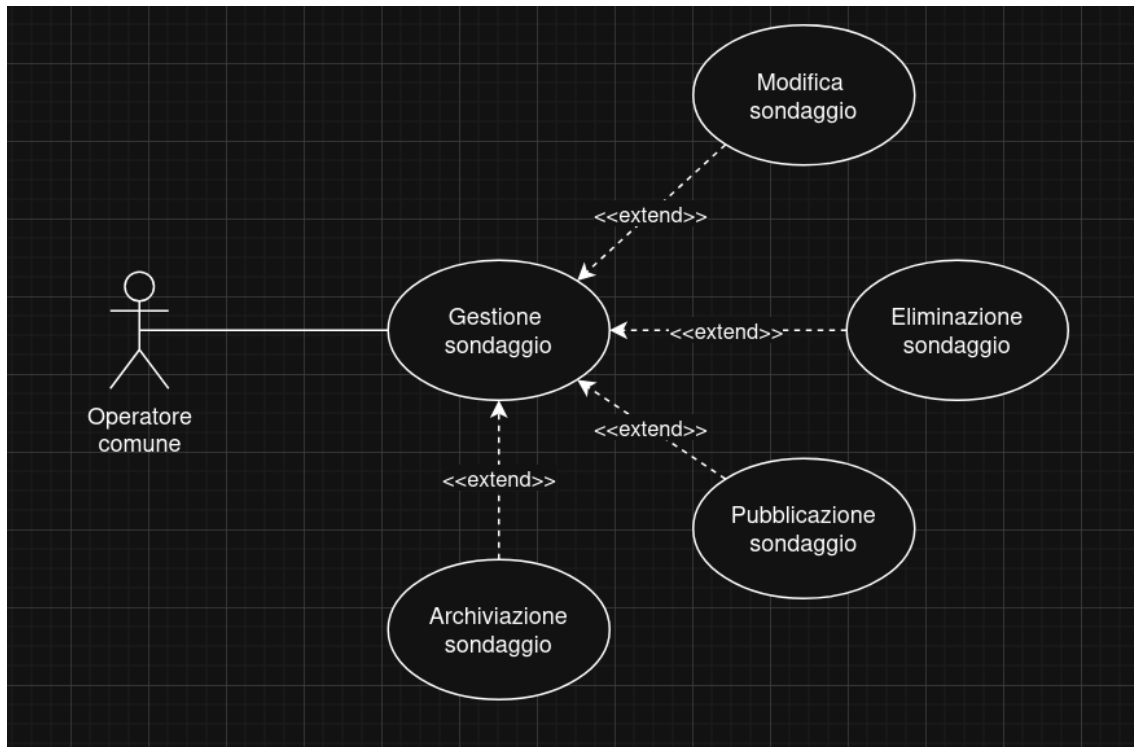


Figura 8: Use Case Diagram — RF8: Gestione sondaggi

Estensioni

- **Pubblicare Sondaggio (da Bozza):** *Condizione:* Stato = “bozza”. *Azione:* il sistema richiede conferma. Se data, lo stato cambia in “attivo” (rendendolo visibile ai Cittadini) e il sondaggio non è più modificabile.
- **Analizzare Risultati Sondaggio:** *Condizione:* Stato = “concluso” o “archiviato”. *Azione:* il sistema recupera e mostra i risultati aggregati e anonimi del sondaggio (come descritto in RF3, ma applicato ai sondaggi).
- **Archiviare Sondaggio:** *Condizione:* Stato = “concluso”. *Azione:* il sistema richiede conferma. Se data, lo stato cambia in “archiviato” (conservazione storica permanente).
- **Transizione Automatica a Concluso:** al raggiungimento della data e ora di chiusura (definita in RF7), il sistema cambia automaticamente lo stato del sondaggio da “attivo” a “concluso” e rende i risultati disponibili.

4.9 RF9: Moderazione delle iniziative

Use Case: Moderazione delle iniziative

Riassunto: L’Operatore Comunale visualizza le iniziative pubblicate dai cittadini e ne modera il contenuto. Per ciascuna iniziativa in attesa può approvarla, rendendola visibile sulla bacheca pubblica, oppure rifiutarla specificando una motivazione.

Descrizione

1. L’Operatore Comunale accede alla sezione “Moderazione bacheca” dalla dashboard.
2. Il sistema mostra l’elenco di tutte le iniziative pubblicate dai cittadini, suddivise per stato (in attesa, approvate, rifiutate).
3. L’Operatore Comunale seleziona un’iniziativa in stato “In attesa”.
4. Il sistema mostra tutti i dettagli dell’iniziativa.
5. L’Operatore Comunale valuta il contenuto in base alle linee guida della community e alle politiche del Comune.

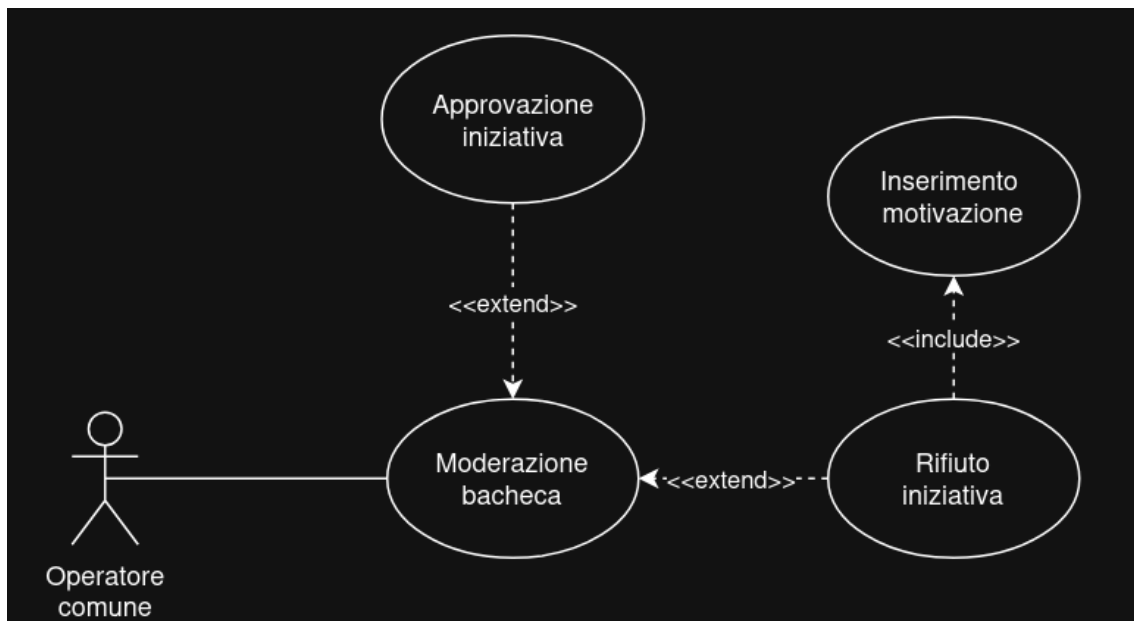


Figura 9: Use Case Diagram — RF9: Moderazione delle iniziative

6. Se il contenuto è conforme, l'Operatore approva l'iniziativa e il sistema aggiorna lo stato in "Approvata", rendendola visibile nella bacheca pubblica; altrimenti, se la rifiuta, deve specificare un motivo di rifiuto e l'iniziativa diventa "rifiutata".

Estensioni

- **Rifiuto dell'iniziativa** (Step 6a):
 - L'Operatore Comunale decide di rifiutare l'iniziativa.
 - Il sistema richiede l'inserimento di una motivazione del rifiuto.
 - L'Operatore inserisce la motivazione.
 - Il sistema aggiorna lo stato dell'iniziativa in "Rifiutata" e memorizza la motivazione.

4.10 RF10: Pubblicazione iniziative

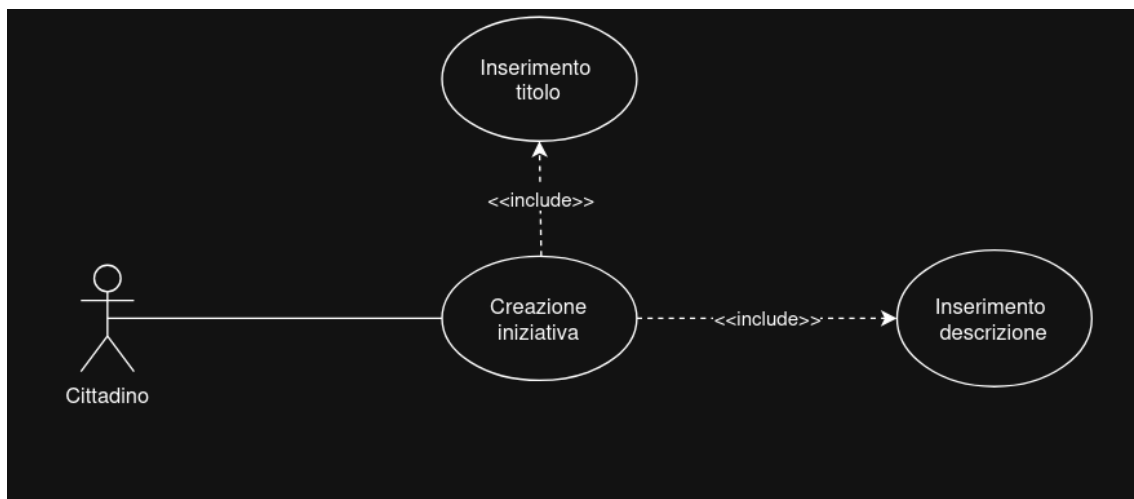


Figura 10: Use Case Diagram — RF10: Pubblicazione iniziative

Use Case: Pubblicazione iniziative

Riassunto: Il sistema deve consentire ai Cittadini autenticati di proporre nuove iniziative nella bacheca pubblica. L'iniziativa deve riportare il nome utente dell'autore, un titolo e una descrizione sintetica.

Descrizione

1. Il Cittadino seleziona l'opzione "Proponi Nuova Iniziativa".
2. Il sistema presenta un form di creazione.
3. Il Cittadino inserisce il titolo e la descrizione sintetica dell'iniziativa.
4. Il sistema registra automaticamente il nome utente del Cittadino proponente.
5. Il Cittadino conferma la pubblicazione.
6. Il sistema salva l'iniziativa nel database in stato di attesa di essere approvata, impostando il conteggio dei voti a zero.

Eccezioni

- **Campi Obbligatoriosi Mancanti:** se il titolo o la descrizione sono assenti, il sistema impedisce la pubblicazione e richiede la compilazione.

4.11 RF11: Votazione iniziativa

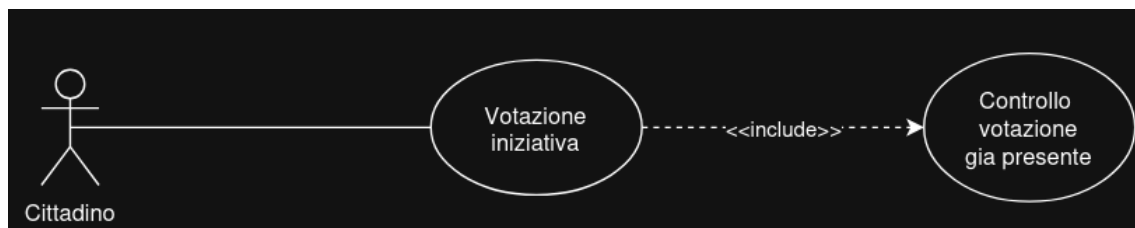


Figura 11: Use Case Diagram — RF11: Votazione iniziativa

Use Case: Votazione iniziativa

Riassunto: Il sistema deve consentire ai Cittadini autenticati di votare le iniziative esistenti per aumentarne la visibilità. Il sistema deve assicurare che un singolo Cittadino possa votare una singola iniziativa una sola volta.

Descrizione

1. Il Cittadino visualizza la bacheca delle iniziative, dove è presente il conteggio dei voti ricevuti.
2. Il Cittadino seleziona il pulsante "Vota" accanto all'iniziativa desiderata.
3. Il sistema verifica l'identità del Cittadino per assicurarsi che non abbia precedentemente votato per quell'iniziativa.
4. Se il voto è valido (non duplicato), il sistema incrementa di uno il contatore dei voti ricevuti.
5. Il sistema disabilita la possibilità per il Cittadino di votare nuovamente quell'iniziativa.

Eccezioni

- **Voto Duplicato:** se il sistema rileva che il Cittadino ha già votato per l'iniziativa, nega l'azione.

4.12 RF12: Votazione

Use Case: Votazione

Riassunto: Il sistema deve garantire che ogni Cittadino possa esprimere un solo invio (voto o risposta) per ciascun tema di votazione e per ogni sondaggio. Le preferenze espresse devono essere registrate in forma anonima e non modificabile, assicurando la tracciabilità del dato a fini di controllo senza violare la privacy.

Descrizione

1. Il cittadino seleziona una votazione/sondaggio tra quelli attivi.

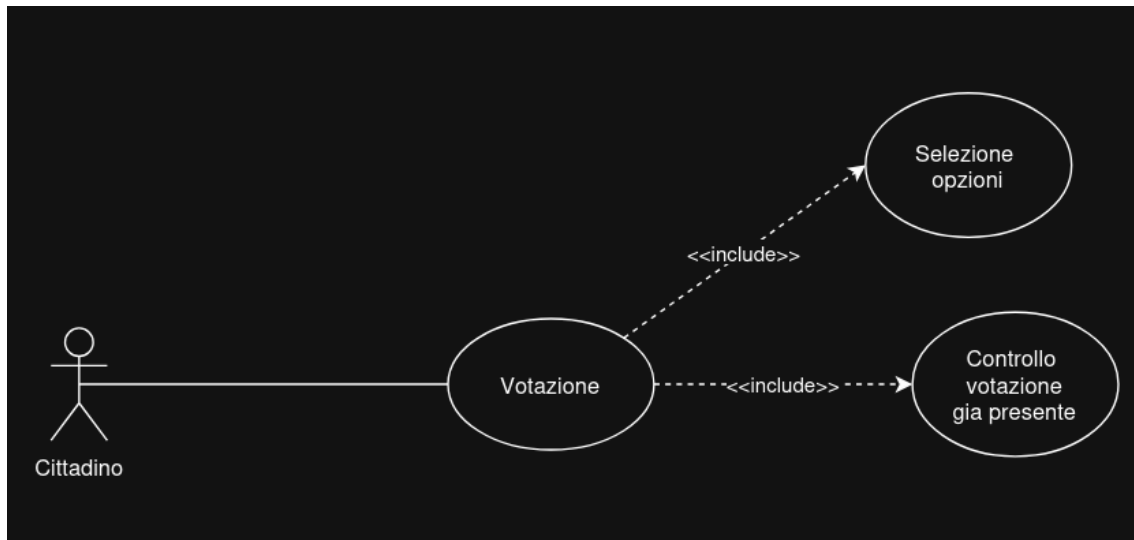


Figura 12: Use Case Diagram — RF12: Votazione

2. Il Cittadino completa la sua selezione (votazione o sondaggio) e conferma l'invio.
3. **Controllo di Univocità:** il sistema verifica l'identità del Cittadino e la cronologia degli invii precedenti per assicurarsi che non esista già un invio valido per quello specifico tema o sondaggio.
4. Se l'invio è valido (univoco):
 - *Anonimizzazione:* le preferenze espresse vengono separate dall'identità immediata del Cittadino e registrate in forma anonima.
 - *Tracciabilità e Immutabilità:* il dato di voto/risposta è registrato in modo non modificabile e viene salvato con un riferimento (es. un hash) che garantisce la tracciabilità a fini di controllo e audit, pur mantenendo l'anonimato.
5. Il sistema registra l'azione di invio come completata e disabilita la possibilità di inviare risposte/voti per quel tema/sondaggio per quel Cittadino.

Eccezioni

- **Invio Duplicato:** se il sistema rileva un invio precedente, nega la registrazione del voto/risposta e mostra un avviso.

4.13 RF13: Visualizzazione votazioni e sondaggi

Use Case: Visualizzazione votazioni e sondaggi attivi

Riassunto: Descrive come il Cittadino consulta l'elenco delle votazioni e dei sondaggi attualmente attivi ai quali può partecipare.

Descrizione

1. Il cittadino accede alla propria dashboard (RF2) o alla sezione dedicata alle attività in corso.
2. Il sistema recupera votazioni e sondaggi dal database.
3. Il sistema filtra gli elementi per stato **attivo**.
4. Il sistema presenta al cittadino l'elenco degli elementi attivi, separati per tipologia, con i dettagli essenziali per l'interazione (es. titolo e periodo di validità).

Eccezioni

- **Nessun elemento attivo:** se il sistema non trova né votazioni né sondaggi attivi, mostra un messaggio informativo (es. "Al momento non ci sono attività in corso").

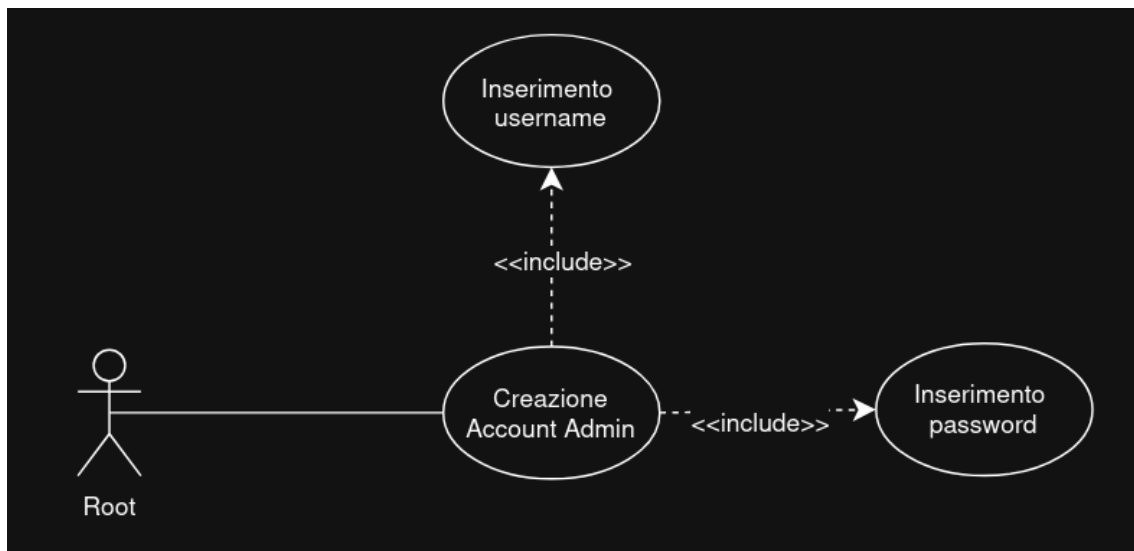


Figura 13: Use Case Diagram — RF14: Creazione Account Amministrativo

4.14 RF14: Creazione Account Amministrativo

Use Case: Creazione Account Amministrativo

Riassunto: Il sistema deve consentire all’Account Root di creare nuovi account amministrativi, che saranno utilizzati dagli Operatori del Comune per le attività operative quotidiane.

Descrizione

1. L’Account Root esegue l’accesso al sistema (unica funzionalità consentita oltre alla gestione degli amministratori).
2. L’Account Root accede alla sezione di creazione account.
3. Il sistema presenta un form per l’inserimento dei dati del nuovo account amministratore (nome utente, password temporanea/iniziale).
4. L’Account Root inserisce i dettagli e conferma la creazione.
5. Il sistema convalida i dati, crea l’account nello stato “attivo” e registra la data di creazione.
6. Il sistema notifica il successo della creazione.

Eccezioni

- **Dati Incompleti:** se i campi obbligatori per il nuovo account sono assenti, il sistema nega la creazione.
- **Unicità:** se il nome utente esiste già, il sistema nega la creazione.

4.15 RF15–16: Gestione Amministratori

Use Case: Visualizzazione lista amministratori

Riassunto: Il sistema deve consentire all’Account Root di visualizzare l’elenco completo degli account amministrativi, includendo tutti i dati di stato e audit richiesti.

Descrizione

1. L’Account Root accede alla sezione “Gestione Amministratori”.
2. Il sistema recupera l’elenco completo degli account amministrativi registrati.
3. Il sistema presenta la lista all’Account Root, assicurando che per ogni amministratore siano visibili:
 - nome utente dell’amministratore;
 - stato dell’account (attivo / disattivato);
 - data di creazione dell’account;
 - eventuale data di disattivazione (se presente).

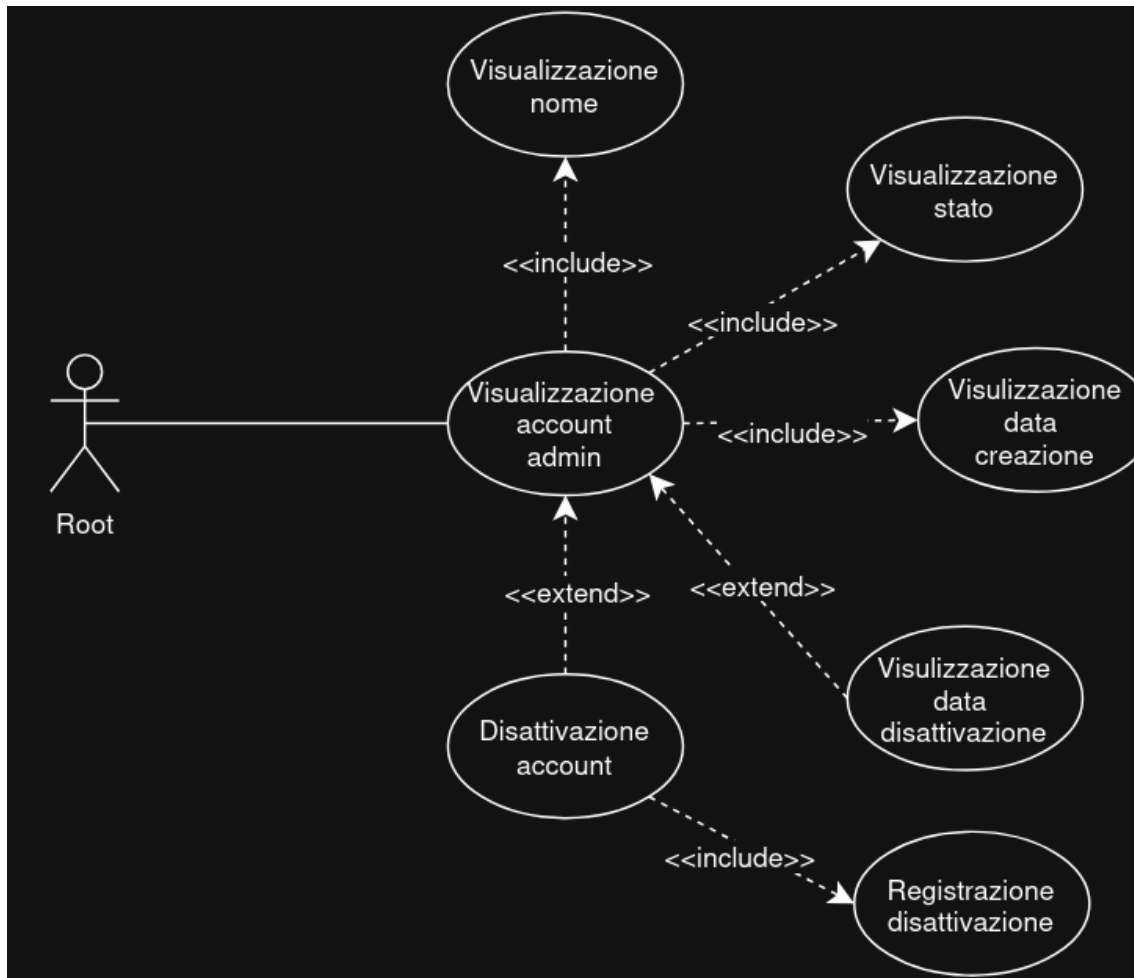


Figura 14: Use Case Diagram — RF15–16: Gestione Amministratori

Use Case: Disattivazione account amministratore

Riassunto: Il sistema deve consentire all'Account Root di disattivare uno o più account amministrativi esistenti, garantendo l'immutabilità dell'account Root e la registrazione per l'audit.

Descrizione

1. L'Account Root visualizza la lista degli account amministrativi.
2. L'Account Root seleziona uno o più account nello stato "attivo" da disattivare.
3. L'Account Root seleziona l'opzione "Disattiva".
4. Il sistema richiede una conferma esplicita dell'azione.
5. Se confermata, il sistema cambia lo stato dell'account in "disattivato".
6. Il sistema registra la data e l'ora della disattivazione nel database per finalità di audit (senza eliminare l'account o i dati associati).
7. Il sistema notifica all'Account Root che la disattivazione è avvenuta con successo.

Eccezioni

- **Disattivazione Fallita:** se l'account selezionato è già disattivato, il sistema mostra un messaggio e non esegue l'azione.

5 User Stories

5.1 User Story 1a – Associata allo Use Case RF1: Accesso Cittadino

Accesso alla piattaforma tramite autenticazione Google

Come cittadino,
voglio accedere alla piattaforma usando il mio account Google,
in modo da autenticarmi senza dover creare credenziali separate.

5.1.1 Criteri di accettazione

- Il cittadino vede il pulsante “Accedi con Google” nella schermata di login.
- Dopo l'autenticazione Google, il sistema reindirizza alla dashboard cittadino.
- Al primo accesso, il sistema richiede il completamento del profilo prima di emettere il JWT.
- In caso di errore (es. accesso Google negato), viene mostrato un messaggio informativo.

5.1.2 Tasks – User Story 1a

1. Integrare l'autenticazione Google nella pagina di login

- Integrare il pulsante “Accedi con Google” nella UI di login.
- Garantire chiarezza visiva e corretta disposizione degli elementi.

2. Implementare il flusso di autenticazione OAuth

- Implementare gli endpoint GET /auth/google e GET /auth/google/callback.
- Gestire la richiesta di autenticazione verso il provider Google.

3. Gestire il completamento del profilo al primo accesso

- Reindirizzare a POST /auth/complete-profile se il profilo non è completo.
- Emettere il JWT solo dopo il completamento del profilo.

4. Gestire il reindirizzamento post-login

- Identificare il ruolo dell'utente autenticato.
- Reindirizzare automaticamente alla dashboard cittadino.

5. Testare il flusso di accesso

- Verificare il login con profilo già completo.
- Testare il caso di primo accesso con completamento profilo.
- Controllare la corretta gestione degli errori Google.

5.2 User Story 1b – Associata allo Use Case RF1: Accesso Operatore

Accesso alla dashboard amministrativa tramite credenziali locali

Come operatore comunale,
voglio accedere alla dashboard amministrativa inserendo username e password,
in modo da gestire votazioni, sondaggi e contenuti della piattaforma.

5.2.1 Criteri di accettazione

- L'operatore vede un form con campi username e password.
- In caso di credenziali corrette, il sistema emette un JWT e reindirizza alla dashboard operatore.
- In caso di credenziali errate, viene mostrato un messaggio di errore specifico.

5.2.2 Tasks – User Story 1b

1. **Implementare il form di login operatore**
 - Creare il form con i campi username e password nella UI.
 - Garantire chiarezza visiva e corretta disposizione degli elementi.
2. **Implementare l'autenticazione con credenziali locali**
 - Implementare l'endpoint `POST /operatore/login` con verifica bcrypt.
 - Emettere un JWT in caso di credenziali valide.
3. **Gestire il reindirizzamento post-login**
 - Reindirizzare l'operatore alla dashboard amministrativa dopo il login.
4. **Implementare la gestione degli errori**
 - Mostrare messaggi di errore specifici per credenziali errate.
5. **Testare l'accesso operatore**
 - Verificare il login con credenziali valide.
 - Testare gli scenari di errore.

5.3 User Story 2 – Associata allo Use Case RF4: Ricerca delle iniziative

Ricerca delle iniziative tramite parole chiave

Come cittadino,
voglio cercare iniziative tramite parole chiave,
in modo da trovare rapidamente contenuti di mio interesse.

5.3.1 Criteri di accettazione

- L'utente può inserire una o più parole chiave.
- Il sistema mostra i risultati ordinati per pertinenza.
- Ogni risultato mostra titolo, autore, categoria e data.
- Se non ci sono risultati, viene mostrato un messaggio dedicato.

5.3.2 Tasks – User Story 2

1. **Implementare la barra di ricerca nella UI**
 - Integrare il campo di ricerca nella dashboard.
 - Consentire l'inserimento di una o più parole chiave.
2. **Sviluppare la logica di ricerca nel backend**
 - Implementare la ricerca sui contenuti delle iniziative.
 - Ordinare i risultati per pertinenza.
3. **Visualizzare i risultati con i metadati richiesti**
 - Mostrare titolo, autore, categoria e data per ogni risultato.
4. **Gestire il caso di assenza di risultati**
 - Mostrare un messaggio dedicato quando la ricerca non produce risultati.
5. **Testare la funzionalità di ricerca**
 - Verificare la correttezza dei risultati su keyword differenti.
 - Testare la gestione del caso senza risultati.

5.4 User Story 3 – Associata allo Use Case RF4: Filtri di ricerca

Applicazione di filtri alla ricerca

Come utente della piattaforma,
voglio applicare filtri sulla ricerca (argomento, data, popolarità),
in modo da affinare i risultati.

5.4.1 Criteri di accettazione

- L'utente può selezionare uno o più filtri.
- I risultati riflettono i filtri scelti.
- I filtri possono essere rimossi singolarmente.

5.4.2 Tasks – User Story 3

1. **Realizzare il pannello dei filtri nella UI**
 - Aggiungere un pannello con i criteri (argomento, data, popolarità).
 - Consentire la selezione multipla dei filtri.
2. **Implementare la logica di filtraggio nel backend**
 - Filtrare i risultati in base ai criteri selezionati.
3. **Collegare dinamicamente filtri e risultati**
 - Aggiornare la vista dei risultati al variare dei filtri.
 - Consentire la rimozione singola di ciascun filtro.
4. **Testare la funzionalità di filtraggio**
 - Verificare varie combinazioni di filtri singoli e multipli.

5.5 User Story 4 – Associata allo Use Case RF5: Creazione di una votazione

Creazione di una nuova votazione tramite form guidato

Come operatore comunale,
voglio creare una nuova votazione compilando un form guidato,
in modo da pubblicare contenuti strutturati e coerenti.

5.5.1 Criteri di accettazione

- Il form richiede titolo, descrizione, opzioni e durata.
- Le date devono essere validate.
- Al salvataggio, lo stato iniziale è "bozza".

5.5.2 Tasks – User Story 4

1. **Implementare il form di creazione**
 - Creare i campi per titolo, descrizione, opzioni e durata.
2. **Implementare la validazione dei dati**
 - Validare i campi lato client e server.
 - Verificare la coerenza delle date.
3. **Registrare la votazione nel sistema**
 - Salvare la votazione nel database.
 - Impostare lo stato iniziale a "bozza".
4. **Testare la creazione della votazione**
 - Testare vari scenari (campi mancanti, date non valide).

5.6 User Story 5 – Associata allo Use Case RF6: Pubblicazione di una votazione

Pubblicazione di una votazione in bozza

Come operatore,
voglio pubblicare una votazione in bozza,
in modo da renderla visibile ai cittadini.

5.6.1 Criteri di accettazione

- La votazione può essere pubblicata solo se è in stato “bozza”.
- Il sistema chiede una conferma esplicita.
- Lo stato cambia in “attiva”.

5.6.2 Tasks – User Story 5

1. Implementare la funzione di pubblicazione

- Implementare il pulsante “Pubblica”.
- Rendere disponibile la funzione solo per votazioni in stato “bozza”.

2. Gestire la transizione di stato

- Richiedere una conferma esplicita.
- Cambiare lo stato della votazione in “attiva”.

3. Aggiornare le viste

- Aggiornare la dashboard di cittadini e operatori.

4. Testare la pubblicazione

- Verificare la corretta procedura di pubblicazione.

5.7 User Story 6 – Associata allo Use Case RF10: Proposta di un’iniziativa

Proposta di una nuova iniziativa da parte del cittadino

Come cittadino,
voglio poter proporre una nuova iniziativa,
in modo da condividere idee con la comunità.

5.7.1 Criteri di accettazione

- Il form richiede titolo e descrizione.
- Il sistema associa automaticamente il nome utente.
- L’iniziativa appare subito in bacheca.

5.7.2 Tasks – User Story 6

1. Implementare il form di proposta

- Creare il form con i campi titolo e descrizione.

2. Validare e associare i dati

- Validare i campi obbligatori.
- Associare automaticamente il nome utente all’iniziativa.

3. Registrare e pubblicare l’iniziativa

- Salvare l’iniziativa nel database.
- Aggiornare la bacheca mostrando subito l’iniziativa.

4. Testare la proposta di iniziativa

- Testare i vari scenari, inclusi i casi di errore.

5.8 User Story 7 – Associata allo Use Case RF11: Votazione di un’iniziativa

Votazione di un’iniziativa da parte del cittadino

Come cittadino,
voglio poter votare un’iniziativa una sola volta,
in modo da contribuire alla sua visibilità.

5.8.1 Criteri di accettazione

- L’utente può votare una singola iniziativa una sola volta.
- Il contatore viene incrementato.
- Il pulsante di voto viene disabilitato.

5.8.2 Tasks – User Story 7

1. Implementare il pulsante di voto

- Rendere disponibile il voto sull’iniziativa.

2. Implementare il controllo di unicità del voto

- Impedire il voto duplicato per la stessa iniziativa.
- Disabilitare il pulsante di voto dopo l’invio.

3. Aggiornare il contatore dei voti

- Incrementare il contatore in tempo reale.

4. Testare la votazione delle iniziative

- Testare i casi validi e i tentativi di voto duplicato.

5.9 User Story 8 – Associata allo Use Case RF12: Invio di un voto anonimo

Invio di un voto in forma anonima

Come cittadino,
voglio inviare il mio voto in forma anonima,
in modo da partecipare senza rivelare la mia identità.

5.9.1 Criteri di accettazione

- Il sistema separa l’identità dal voto.
- Viene generato un hash di tracciabilità.
- L’utente non può votare una seconda volta.

5.9.2 Tasks – User Story 8

1. Implementare la logica di anonimizzazione

- Separare l’identità dell’utente dal voto.
- Generare un hash di tracciabilità.

2. Registrare il voto in modo immutabile

- Salvare hash e voto in modo non modificabile.

3. Impedire voti multipli

- Bloccare ulteriori invii da parte dello stesso utente.

4. Testare la sicurezza del processo

- Verificare l’anonimato e l’immutabilità del voto.

5.10 User Story 9 – Associata allo Use Case RF9: Moderazione dei contenuti

Moderazione dei contenuti segnalati

Come operatore comunale,
voglio visualizzare e moderare contenuti segnalati,
in modo da mantenere la piattaforma sicura e rispettosa.

5.10.1 Criteri di accettazione

- La dashboard mostra tutti i contenuti in revisione.
- L'operatore può approvare o eliminare contenuti.
- Le azioni richiedono conferma esplicita.

5.10.2 Tasks – User Story 9

1. Implementare la visualizzazione dei contenuti segnalati

- Mostrare l'elenco dei contenuti in revisione.

2. Implementare le azioni di moderazione

- Consentire l'approvazione e l'eliminazione dei contenuti.
- Richiedere una conferma esplicita per ogni azione.

3. Gestire il feedback all'operatore

- Gestire conferme e messaggi di esito.

4. Testare la moderazione

- Verificare l'approvazione e l'eliminazione dei contenuti.

5.11 User Story 10 – Associata allo Use Case RF13: Dashboard delle attività attive

Visualizzazione delle votazioni e dei sondaggi attivi

Come cittadino,
voglio visualizzare tutte le votazioni e i sondaggi attivi,
in modo da sapere a quali attività posso partecipare.

5.11.1 Criteri di accettazione

- Il sistema mostra solo elementi con stato "attivo".
- I risultati sono divisi per tipologia (votazioni, sondaggi).
- Ogni elemento mostra titolo e periodo di validità.
- In assenza di attività attive, viene mostrato un messaggio informativo.

5.11.2 Tasks – User Story 10

1. Recuperare le attività attive

- Recuperare gli elementi dal database.
- Filtrarli per stato "attivo".

2. Organizzare la visualizzazione

- Dividere gli elementi per tipologia (votazioni, sondaggi).
- Mostrare titolo e periodo di validità, ordinati per data di apertura.

3. Gestire il caso di assenza di attività

- Mostrare un messaggio informativo quando non ci sono attività attive.

4. Testare la dashboard

- Testare vari scenari, inclusi i casi vuoti.

Eccezione: Nessuna attività attiva.

6 Design del Front-End

In questo capitolo presentiamo i mockup delle principali schermate di *IoSonoTrento*, la web app di partecipazione civica del Comune di Trento. Per ogni schermata indichiamo i requisiti funzionali e non funzionali a cui l'interfaccia risponde, motivando di volta in volta quale elemento concreto del layout li soddisfa. Le immagini riproducono l'aspetto che l'applicazione avrà per l'utente finale; dove l'immagine da sola non basta, accompagniamo il mockup con una breve descrizione testuale. Le schermate sono presentate seguendo i due percorsi d'uso, quello del cittadino e quello dell'operatore comunale, preceduti dalle pagine di accesso comuni a entrambi.

Landing page

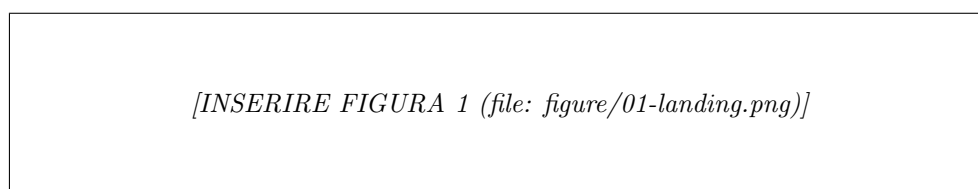


Figura 1: Landing page

La Figura 1 mostra la pagina pubblica con cui l'applicazione si presenta a chi non ha ancora effettuato l'accesso. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** la sezione *hero*, con il messaggio “La tua voce per la tua città” e un pulsante d'accesso ben evidente, comunica in pochi secondi a cosa serve il servizio e porta subito all'azione, senza testi superflui o passaggi intermedi.
- **RNF3: Consistenza visiva:** l'anteprima grafica delle attività partecipative, i colori istituzionali e il marchio “IoSonoTrento” riprendono gli stessi componenti usati nel resto dell'app, così che il passaggio dalla vetrina alle pagine interne risulti naturale.
- **RNF4: Multilingua:** pur essendo la pagina presentata in italiano, l'interfaccia è predisposta per la traduzione, con i testi gestiti come contenuti localizzabili e non cablati nel layout, così da poter affiancare altre lingue senza rifare le schermate; la barra superiore lascia spazio a un eventuale selettore di lingua.
- **RNF19: Dispositivi:** il layout è responsive; l'anteprima affiancata al testo si ridispone in colonna sugli schermi più stretti, mantenendo leggibili contenuti e pulsanti anche da smartphone.
- **RNF20: Browser supportati:** essendo una pagina web basata su componenti standard, la landing si visualizza correttamente sulle versioni recenti di Chrome, Firefox, Safari ed Edge.

La landing page svolge così una funzione di soglia: orienta il visitatore e lo accompagna verso l'accesso vero e proprio mantenendo coerenza grafica e piena fruibilità da qualsiasi dispositivo.

Accesso cittadino

La Figura 2 mostra la schermata con cui il cittadino sceglie come autenticarsi. Di seguito si descrivono i requisiti funzionali e non funzionali a cui risponde.

[INSERIRE FIGURA 2 (file: figure/02-accesso-cittadino.png)]

Figura 2: Accesso cittadino

- **RF1: Gestione accessi:** dalla card di benvenuto il pulsante “Accedi come cittadino” apre il flusso di autenticazione delegata a un Identity Provider esterno. Nello scenario di produzione l’IdP di riferimento è SPID o CIE, mentre nel prototipo la stessa modalità è realizzata tramite Google OAuth 2.0, adottato come sostituto per i vincoli di accreditamento del contesto didattico; al primo ritorno il sistema registra l’identificativo univoco dell’utente, che verrà riconosciuto in tutti gli accessi successivi.
- **RNF7: Autenticazione sicura:** l’accesso non richiede la creazione di password locali ma delega la verifica dell’identità a un provider esterno (Google OAuth 2.0 nel prototipo, SPID o CIE nello scenario di produzione per una verifica ufficiale dell’identità).
- **RNF8: Gestione sicura delle sessioni:** una volta completato l’accesso, la sessione è soggetta a scadenza automatica dopo un periodo di inattività, riducendo i rischi legati all’uso di dispositivi condivisi.
- **RNF5: Protezione dei dati personali:** delegare l’autenticazione a un provider conforme limita i dati personali trattati direttamente dalla piattaforma, in linea con i principi del GDPR.
- **RNF2: Accessibilità:** l’unico controllo realmente necessario, ovvero il pulsante d’accesso, ha dimensioni generose, contrasto adeguato ed etichette testuali, requisiti utili anche a chi naviga con tecnologie assistive.

La schermata privilegia la semplicità: un solo gesto separa il cittadino dalla propria dashboard, demandando a un provider affidabile gli aspetti più delicati della sicurezza.

Accesso operatore

[INSERIRE FIGURA 3 (file: figure/03-accesso-operatore.png)]

Figura 3: Accesso operatore

La Figura 3 mostra il modulo riservato agli operatori del Comune, raggiungibile dalla scelta “Accedi come operatore”. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF1: Gestione accessi:** il form a credenziali locali, con i campi “Username” e “Password” e il pulsante di conferma, realizza la modalità d’accesso prevista per il personale comunale, distinta da quella dei cittadini e collegata alla dashboard amministrativa.
- **RNF7: Autenticazione sicura:** le credenziali sono verificate lato server e gli operatori non possono auto-registrarsi; gli account sono creati a monte, riducendo la superficie di accessi non autorizzati.
- **RNF8: Gestione sicura delle sessioni:** anche la sessione dell’operatore decade dopo un intervallo di inattività, evitando che una postazione comunale lasciata aperta resti utilizzabile da terzi.

- **RNF14: Gestione degli errori:** in caso di credenziali errate l'interfaccia mostra un messaggio chiaro e non tecnico nell'area dedicata, senza disperdere i dati già inseriti né esporre dettagli interni del sistema.

L'accesso operatore mantiene quindi lo stesso impianto grafico della pagina cittadino, ma adotta un meccanismo di autenticazione coerente con un'utenza professionale e con i privilegi di gestione che ne derivano.

Completamento del profilo

[INSERIRE FIGURA 4 (file: figure/04-completa-profilo.png)]

Figura 4: Completamento del profilo

La Figura 4 mostra la schermata proposta al cittadino al primo accesso, quando il sistema ha già i dati dell'account ma deve raccogliere le informazioni necessarie per poter avere i dati necessari per realizzare funzionalità all'interno della piattaforma. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF1: Gestione accessi:** Il passaggio completa la registrazione avviata con il login; i dati raccolti vengono associati all'identificativo univoco dell'utente e abilitano l'accesso alle consultazioni.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** i campi sono pochi, raggruppati sotto l'etichetta "Le tue informazioni" e accompagnati da brevi note esplicative, così che la compilazione si esaurisca in un unico schermo.
- **RNF2: Accessibilità:** ogni campo ha un'etichetta esplicita, i campi obbligatori sono segnalati e i menu a tendina per circoscrizione, genere e occupazione riducono gli errori di inserimento anche per chi usa la tastiera o tecnologie assistive.
- **RNF14: Gestione degli errori:** le note sotto i campi (ad esempio la precisazione che le circoscrizioni selezionabili sono le 12 del Comune di Trento, utili per le consultazioni di quartiere, o il controllo di validità della data di nascita) prevengono gli errori prima dell'invio, anticipando i vincoli all'utente con un linguaggio semplice.

Concentrando in un solo passaggio la raccolta dei dati indispensabili, la schermata rende immediato l'ingresso del nuovo cittadino senza appesantire i login successivi.

Dashboard cittadino

[INSERIRE FIGURA 5 (file: figure/05-dashboard-cittadino.png)]

Figura 5: Dashboard cittadino

La Figura 5 mostra la pagina iniziale del cittadino autenticato, pensata come punto di partenza verso tutte le attività partecipative. Vengono richiamati di seguito i requisiti funzionali e non funzionali coinvolti.

- **RF2: Accesso alla Dashboard:** la pagina raccoglie in un'unica vista le votazioni attive, i sondaggi disponibili, il richiamo "Proponi un'idea" e i collegamenti alla bacheca e ai risultati, riproducendo per il cittadino la dashboard descritta nei requisiti.

- **RF13: Visualizzazione votazioni e sondaggi:** le attività aperte sono presentate come card cliccabili che conducono direttamente alla votazione o al sondaggio corrispondente, mentre un messaggio dedicato avvisa quando non c'è nulla di attivo.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** la gerarchia visiva guida lo sguardo dalle azioni principali alle attività in corso; la barra di ricerca permette di filtrare votazioni e sondaggi digitandone il nome, riducendo i tempi di navigazione.
- **RNF3: Consistenza visiva:** le card delle attività e i pulsanti riutilizzano gli stessi stili presenti in bacheca e nelle pagine di voto, dando all'insieme un aspetto omogeneo.
- **RNF19: Dispositivi:** la griglia delle card si adatta alla larghezza dello schermo, passando da più colonne su desktop a una colonna su mobile senza perdere informazioni.

La dashboard funge da centro di smistamento: da qui il cittadino raggiunge in un solo passaggio ciò su cui può esprimersi, mantenendo coerenza grafica e piena leggibilità su ogni dispositivo.

Bacheca delle iniziative

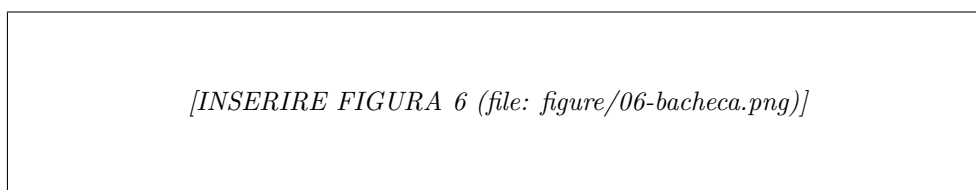


Figura 6: Bacheca delle iniziative

La schermata mostra la bacheca delle iniziative cittadine. Di seguito descriviamo tramite i requisiti funzionali e non funzionali che abbiamo descritto nei capitoli precedenti.

- **RF10: Creazione iniziative:** il pulsante per proporre una nuova idea apre il modulo di creazione di un'iniziativa, dando seguito al requisito che consente ai cittadini di pubblicare iniziative sulla bacheca.
- **RF11: Votazione iniziativa:** su ciascuna card è presente il bottone "sostieni" per sostenere un'iniziativa. Ogni volta che viene sostenuta un'iniziativa, il conteggio dei voti per essa viene incrementato. Viene poi aumentata la visibilità. Nel caso in cui la descrizione fosse lunga, viene mostrato un popup per leggere la descrizione completa.
- **RF4: Ricerca iniziativa:** la barra di ricerca consente di filtrare le proposte per parola chiave, rendendo rapido il reperimento dei contenuti anche quando la bacheca è popolata.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** il formato a card uniformi rende immediato confrontare le proposte, mentre il sostegno richiede un solo gesto e non impone all'utente cittadino alcuna procedura da apprendere.
- **RNF3: Consistenza visiva:** le card delle iniziative condividono impaginazione e palette con le altre sezioni dell'app, così che la bacheca non appaia come un corpo estraneo rispetto a dashboard e votazioni.

La bacheca è il cuore della partecipazione dal basso: in una sola pagina il cittadino propone, cerca e sostiene le idee, con un'interazione leggera e coerente con il resto della piattaforma.

Creazione di un'iniziativa

La Figura 7 mostra il modulo "Crea iniziativa", che può essere raggiunto dalla dashboard o altrimenti nella bacheca stessa. Di seguito, ne segue una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali. Il modulo è volutamente essenziale. (**RF10**), mentre autore e contatore dei voti sono aggiunti automaticamente dal sistema

i messaggi di validazione segnalano in modo chiaro gli inserimenti mancanti senza perdere il testo già digitato (**RNF14**). Proporre un'iniziativa resta così un'operazione alla portata di chiunque.

[INSERIRE FIGURA 7 (file: figure/07-crea-iniziativa.png)]

Figura 7: Creazione di un'iniziativa

[INSERIRE FIGURA 8 (file: figure/08-voto-votazione.png)]

Figura 8: Voto di una votazione

Voto di una votazione

La Figura 8 mostra la schermata con cui il cittadino esprime il proprio voto su una votazione. Di seguito una descrizione usando i riferimenti ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF12: Votazioni:** l'interfaccia consente di selezionare la propria preferenza e inviarla una sola volta; dopo la conferma il voto non è più modificabile, coerentemente con il vincolo di un solo voto per tema.
- **RNF6: Anonimato dei voti:** la schermata non espone alcun dato identificativo accanto alla scelta; la preferenza viene registrata in forma anonima e non riconducibile al cittadino che l'ha espressa nella fase di smistamento dei voti.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** le opzioni di voto sono degli elementi ben distanziati e ben posizionate a livello U, rendendo evidente cosa fare. A fine voto, cliccando il pulsante invia voto, viene reso noto quando esso è stato effettivamente acquisito.

La schermata rappresenta chiaramente come attuare il voto di una votazione, tutelando al tempo stesso l'anonimato e l'unicità della preferenza espressa.

Compilazione di un sondaggio

[INSERIRE FIGURA 9 (file: figure/09-compila-sondaggio.png)]

Figura 9: Compilazione di un sondaggio

La Figura 9 mostra la schermata con cui il cittadino risponde a un sondaggio. Vengono richiamati di seguito i requisiti funzionali e non funzionali coinvolti.

- **RF12: Votazioni:** la schermata presenta il titolo e la descrizione del sondaggio seguiti dalla sequenza di domande; il sistema accetta un solo invio di risposte per cittadino e, una volta confermato con il messaggio "Sondaggio completato!", l'insieme delle risposte non è più modificabile.
- **RNF6: Anonimato dei voti:** le risposte sono raccolte in forma anonima e non collegate al profilo del rispondente, in coerenza con la natura anonima dei sondaggi.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** le domande, a risposta chiusa o multipla, sono presentate una di seguito all'altra con gli stessi controlli usati nella votazione, così che il cittadino non debba imparare un nuovo modo di rispondere.

La struttura riprende quella della votazione, garantendo un'esperienza familiare anche in presenza di più domande.

Archivio di votazioni e sondaggi conclusi

[INSERIRE FIGURA 10 (file: figure/10-archivio.png)]

Figura 10: Archivio di votazioni e sondaggi conclusi

La Figura 10 mostra la pagina d'archivio, che raccoglie consultazioni e sondaggi ormai conclusi. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF13: Visualizzazione votazioni e sondaggi:** la pagina dà continuità alla dashboard mostrando, in un unico luogo, ciò che si è concluso, così che il cittadino possa ritrovare e consultare le attività passate.
- **RF3: Riepilogo:** da ciascun elemento archiviato si accede al relativo riepilogo dei risultati, collegando l'archivio alle pagine di sintesi descritte più avanti.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** il selettore tra le due viste evita di moltiplicare le pagine e tiene insieme contenuti analoghi, mentre la ricerca rende rapido raggiungere una specifica consultazione.
- **RNF3: Consistenza visiva:** gli elementi conclusi sono rappresentati con le stesse card della dashboard, semplicemente in stato chiuso, mantenendo riconoscibile la natura di ciascun contenuto.

Risultato di una votazione (vista cittadino)

[INSERIRE FIGURA 11 (file: figure/11-risultato-votazione-cittadino.png)]

Figura 11: Risultato di una votazione (vista cittadino)

La Figura 11 mostra il riepilogo che il cittadino vede al termine di una votazione: per ciascuna opzione sono indicati la percentuale e il numero di voti, insieme al totale dei voti espressi. La schermata presenta il riepilogo sintetico previsto per i cittadini, con percentuale e valore assoluto per ogni scelta e senza il dettaglio demografico riservato agli operatori (**RF3**); i risultati sono mostrati solo in forma aggregata, senza alcun modo di risalire a come abbia votato il singolo (**RNF6**), e le barre proporzionali rendono il confronto tra le opzioni leggibile a colpo d'occhio (**RNF1**). Il cittadino ottiene così una lettura chiara e immediata dell'esito, nel rispetto della riservatezza delle singole preferenze.

Risultato di un sondaggio (vista cittadino)

[INSERIRE FIGURA 12 (file: figure/12-risultato-sondaggio-cittadino.png)]

Figura 12: Risultato di un sondaggio (vista cittadino)

La Figura 12 mostra il riepilogo di un sondaggio dal punto di vista del cittadino, con la distribuzione delle risposte domanda per domanda e l'indicazione dei partecipanti totali. Come per

le votazioni, il cittadino accede a una sintesi aggregata articolata per le diverse domande (**RF3**); le risposte restano anonime e la vista mostra solo dati complessivi (**RNF6**), riprendendo la stessa logica di lettura del risultato di votazione perché l'utente non debba adattarsi a una nuova presentazione (**RNF1**). Anche per i sondaggi, dunque, la restituzione dei risultati privilegia chiarezza e riservatezza.

Dashboard operatore

[INSERIRE FIGURA 13 (file: figure/13-dashboard-operatore.png)]

Figura 13: Dashboard operatore

La Figura 13 mostra la dashboard riservata all'operatore comunale, da cui si avviano e si controllano le attività di consultazione. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF2: Accesso alla Dashboard:** la pagina realizza la dashboard estesa prevista per gli operatori; dai comandi “Crea una nuova votazione” e “Crea un nuovo sondaggio” si avviano le consultazioni, mentre l'elenco delle attività in corso e le proposte in attesa di moderazione ne permettono il monitoraggio e la gestione da un'unica vista.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** le azioni principali sono presentate come riquadri descrittivi che ne anticipano l'effetto, mentre lo stato delle attività e le proposte da esaminare sono raccolti in elenchi ordinati.
- **RNF3: Consistenza visiva:** l'impaginazione riprende quella della dashboard cittadino, adattata a un'utenza che gestisce contenuti; un operatore riconosce subito i componenti, pur disponendo di più strumenti.

La dashboard operatore concentra in un solo schermo le leve di gestione, fungendo da plancia di comando per l'intero ciclo di vita delle consultazioni.

Creazione di una votazione

[INSERIRE FIGURA 14 (file: figure/14-crea-votazione.png)]

Figura 14: Creazione di una votazione

La Figura 14 mostra il modulo con cui l'operatore crea una votazione consultiva. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF5: Creazione delle votazioni:** i campi del modulo coprono tutti gli elementi previsti per una votazione, ovvero titolo, descrizione, opzioni a numero fisso, tipologia singola o multipla e date di apertura e chiusura, consentendone la definizione completa prima della pubblicazione.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** il modulo è organizzato per blocchi (informazioni, periodo, opzioni), accompagnando l'operatore lungo una sequenza logica di compilazione.
- **RNF14: Gestione degli errori:** la validazione dei campi e delle date segnala in modo comprensibile eventuali incongruenze (campi mancanti o intervalli non validi) prima che la votazione venga creata.

Creazione di un sondaggio

[INSERIRE FIGURA 15 (file: figure/15-crea-sondaggio.png)]

Figura 15: Creazione di un sondaggio

La Figura 15 mostra il modulo di creazione di un sondaggio. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF7: Creazione dei sondaggi:** il modulo permette di comporre titolo, descrizione, periodo e un insieme di domande a risposta chiusa o multipla in numero variabile, oltre al salvataggio come bozza, in linea con quanto previsto per i sondaggi.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** l'aggiunta delle domande avviene in modo incrementale e con controlli analoghi a quelli della votazione, mantenendo gestibile anche un sondaggio articolato.
- **RNF14: Gestione degli errori:** i controlli sui campi obbligatori e sulle date prevengono la pubblicazione di un sondaggio incompleto, con segnalazioni chiare all'operatore.

Gestione delle votazioni

[INSERIRE FIGURA 16 (file: figure/16-gestione-votazioni.png)]

Figura 16: Gestione delle votazioni

La Figura 16 mostra la pagina di gestione delle votazioni. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF6: Gestione dello stato delle votazioni:** le schede “Bozze”, “Attive” e “Concluse” rispecchiano il ciclo di vita previsto (bozza, attiva, conclusa, archiviata); le bozze possono essere modificate o eliminate, le votazioni attive risultano bloccate e le concluse rendono disponibili i risultati. La modifica di una bozza avviene in una schermata dedicata (*Modifica votazione*), raggiungibile dall'elenco, che ripropone lo stesso form della creazione precompilato.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** il raggruppamento per stato e la ricerca per titolo permettono all'operatore di individuare rapidamente la votazione su cui intervenire, con azioni contestuali coerenti con lo stato di ciascun elemento.

Gestione dei sondaggi

[INSERIRE FIGURA 17 (file: figure/17-gestione-sondaggi.png)]

Figura 17: Gestione dei sondaggi

La Figura 17 mostra la gestione dei sondaggi, organizzata come quella delle votazioni: schede “Bozze”, “Attive” e “Concluse”, ricerca per titolo ed elenco con le azioni di gestione. Dall’elenco l’operatore visualizza i sondaggi con il relativo stato, può modificarne le bozze tramite una schermata dedicata (*Modifica sondaggio*), chiuderli anticipatamente, consultarne i risultati una volta conclusi e archivarli per conservarne i dati (**RF8**); riproporre la stessa struttura della gestione votazioni evita di apprendere due modelli diversi per attività affini (**RNF1**). Anche per i sondaggi, dunque, monitoraggio e intervento si svolgono in un ambiente familiare e coerente.

Riepilogo di una votazione (vista operatore)

[INSERIRE FIGURA 18 (file: figure/18-riepilogo-votazione-operatore.png)]

Figura 18: Riepilogo di una votazione (vista operatore)

La Figura 18 mostra l’analisi dei risultati riservata all’operatore. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF3: Riepilogo:** la vista offre il livello di dettaglio riservato agli operatori; accanto al totale dei votanti e alla distribuzione complessiva, i risultati sono analizzabili in forma aggregata per categorie demografiche, così da valutare come il voto si distribuisce nella popolazione.
- **RNF6: Anonimato dei voti:** le aggregazioni demografiche non scendono mai al singolo individuo; i grafici mostrano insiemi di voti per categoria, senza alcuna possibilità di risalire all’identità dei partecipanti.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** i filtri demografici e i grafici (distribuzione dei voti, partecipazione nel tempo, confronto per fascia d’età, genere e occupazione) traducono dati complessi in rappresentazioni leggibili, utili a sostenere le valutazioni dell’amministrazione.

Questa schermata è lo strumento di lettura politica del voto: fornisce all’operatore un quadro analitico ricco, mantenendo invariata la garanzia di anonimato dovuta ai cittadini.

Riepilogo di un sondaggio (vista operatore)

[INSERIRE FIGURA 19 (file: figure/19-riepilogo-sondaggio-operatore.png)]

Figura 19: Riepilogo di un sondaggio (vista operatore)

La Figura 19 mostra l’analisi dei risultati di un sondaggio dal lato operatore. Di seguito si descrivono i requisiti funzionali e non funzionali soddisfatti.

- **RF3: Riepilogo:** accanto al totale dei rispondenti, l’operatore accede al dettaglio dei risultati domanda per domanda, secondo lo stesso principio applicato alle votazioni ma adattato alla struttura del sondaggio.
- **RF8: Gestione dei sondaggi:** la pagina completa la gestione dei sondaggi, rendendo consultabili e analizzabili i risultati delle rilevazioni concluse direttamente dall’area amministrativa.
- **RNF6: Anonimato dei voti:** anche qui i dati sono mostrati solo in forma aggregata, senza collegamento alle identità dei rispondenti.

- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** la coerenza con il riepilogo delle votazioni consente all'operatore di leggere i risultati senza adattarsi a una nuova logica di presentazione.

Il riepilogo dei sondaggi chiude il ciclo di gestione lato operatore, restituendo in forma chiara e anonima il valore informativo della consultazione.

Moderazione della bacheca

[INSERIRE FIGURA 20 (file: figure/20-moderazione-bacheca.png)]

Figura 20: Moderazione della bacheca

La Figura 20 mostra la schermata con cui l'operatore modera le iniziative proposte dai cittadini. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF9: Moderazione dei contenuti:** la pagina consente di esaminare le proposte dei cittadini prima della loro pubblicazione e di approvarle o respingerle; ogni iniziativa resta infatti in stato "in attesa" finché un operatore non la approva, realizzando una revisione preventiva dei contenuti generati dagli utenti.
- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** la suddivisione per stato ("In attesa", "Approvate" e "Rifiutate") e la ricerca per titolo rendono evidente cosa resta da valutare e cosa è già stato deciso, riducendo il rischio di trascurare proposte in attesa.
- **RNF14: Gestione degli errori:** il campo per spiegare al cittadino perché una proposta non può essere pubblicata trasforma un'azione potenzialmente opaca in una comunicazione chiara e tracciabile, riducendo fraintendimenti e contestazioni.

La moderazione coniuga così controllo e trasparenza: l'operatore presidia la qualità della bacheca, ma ogni rifiuto resta motivato e comprensibile per il cittadino.

Profilo cittadino

[INSERIRE FIGURA 21 (file: figure/21-profilo-cittadino.png)]

Figura 21: Profilo cittadino

La Figura 21 mostra la pagina "Il tuo profilo" del cittadino, da cui gestisce i propri dati e la sessione. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF1: Gestione accessi:** la sezione "Sessione" ricorda che l'accesso avviene tramite provider esterno ("Accedi con Google") e mette a disposizione il pulsante "Esci dall'account" per terminare esplicitamente la sessione; l'account resta legato all'identificativo univoco associato al primo accesso.
- **RNF8: Gestione sicura delle sessioni:** il logout esplicito consente al cittadino di chiudere la sessione in qualsiasi momento, riducendo i rischi legati all'uso di dispositivi condivisi, in aggiunta alla scadenza automatica del token.
- **RNF5: Protezione dei dati personali:** dalla scheda "Informazioni personali" l'utente consulta e aggiorna i propri dati (data di nascita, circoscrizione, genere, occupazione), mantenendo il controllo sulle informazioni trattate dalla piattaforma in linea con il GDPR.

- **RNF1: Interfaccia intuitiva:** la modifica avviene in linea tramite il pulsante “Modifica”, e un avviso “Profilo incompleto” segnala in modo evidente eventuali dati mancanti, guidando l’utente al completamento.
- **RNF2: Accessibilità:** ogni campo ha un’etichetta esplicita e i menu a tendina (circo-scrizione, genere, occupazione) riducono gli errori di inserimento anche per chi usa tecnologie assistive.

La pagina dà al cittadino un punto unico per tenere aggiornato il proprio profilo e governare la propria sessione, con la stessa coerenza grafica del resto dell’app.

Profilo operatore

[INSERIRE FIGURA 22 (file: figure/22-profilo-operatore.png)]

Figura 22: Profilo operatore

La Figura 22 mostra la pagina “Il tuo profilo” dell’operatore comunale, incentrata sulla gestione delle credenziali. Di seguito una descrizione in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali.

- **RF1: Gestione accessi:** la pagina riporta lo username dell’operatore e un *badge* che ne distingue il ruolo (“Operatore” oppure “Root”), coerentemente con l’accesso a credenziali interne previsto per il personale comunale.
- **RNF7: Autenticazione sicura:** il modulo di cambio password richiede la password attuale, la nuova e la sua conferma, con verifica lato server della vecchia password e vincolo di lunghezza minima (almeno 8 caratteri), rafforzando la sicurezza dell’account.
- **RNF8: Gestione sicura delle sessioni:** anche l’operatore può effettuare il logout esplicito, evitando che una postazione comunale lasciata aperta resti utilizzabile da terzi.
- **RNF14: Gestione degli errori:** la validazione del form comunica in modo chiaro eventuali problemi (“Le password non coincidono”, requisito di lunghezza minima) prima dell’invio, senza esporre dettagli tecnici.
- **RNF2: Accessibilità:** i campi password dispongono di un controllo per mostrare/nascondere il testo con etichetta accessibile, agevolando l’inserimento corretto delle credenziali.

La schermata concentra in un unico punto la gestione dell’identità operativa dell’operatore, con particolare attenzione alla sicurezza delle credenziali.